考研数学公式大全

目录

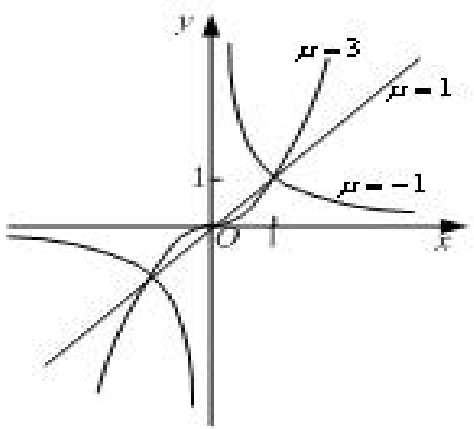
高中数学公式－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3
高等数学公式
第一章 函数与极限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－8
第二章 导数与微分－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－9
第三章 微分中值定理和泰勒公式－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11
第四章 一元函数积分学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13
第五章 微分方程－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－20
第六章 无穷级数－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－23
第七章 向量代数与空间解析几何－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－31
第八章 多元函数微分学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－37
第九章 多元函数积分学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－41
线性代数
第一章 行列式－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－52
第二章 矩阵－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－53
第三章 矩阵的初等变换与线性方程组－－－－－－－－－－－－－－－－－－－55
第四章 向量组的线性相关性－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－58
第五章 相似矩阵和二次型－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－61
概率论与数理统计
第一章 概率论的基本概念－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－62
第二章 随机变量及其分布－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－66
第三章 多维随机变量及其分布－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－70
第四章 随机变量的数字特征－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－75
第五章 大数定律与中心极限定理－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－78
第六章 数理统计－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－80
第七章 参数估计－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－84

高中数学公式

A．基本初等函数图像及性质

基本初等函数为以下五类函数：

(1) 幂函数 $y=x^{\mu}$，μ是常数；



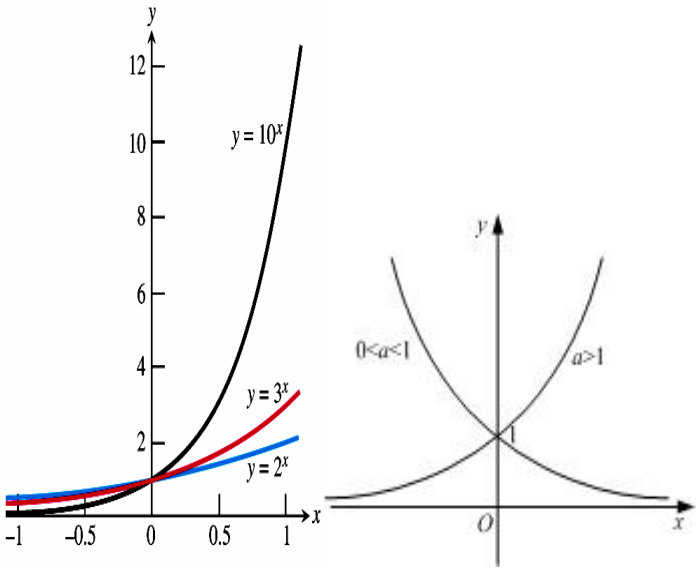
1. 当μ为正整数时，函数的定义域为区间$x\in(-\infty,+\infty)$，他们的图形都经过原点，并当$\mu>1$时在原点处与 X 轴相切。且μ为奇数时，图形关于原点对称；μ为偶数时图形关于 Y 轴对称；

2. 当μ为负整数时。函数的定义域为除去$x=0$的所有实数。

3. 当μ为正有理数$\frac{m}{n}$时，n为偶数时函数的定义域为$(0,+\infty)$，n为奇数时函数的定义域为$(-\infty,+\infty)$。函数的图形均经过原点和$(1,1)$.如果$m>n$图形于x轴相切,如果$m<n$,图形于y轴相切,且m为偶数时,还跟y轴对称;m,n均为奇数时,跟原点对称.

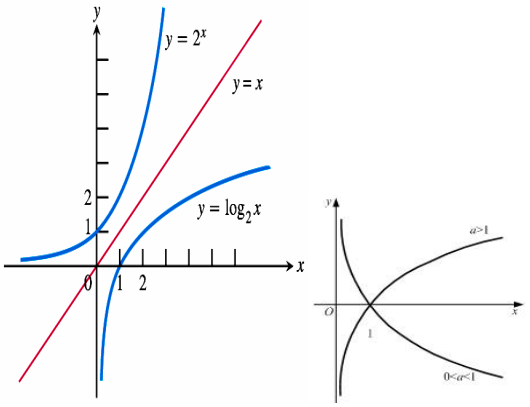
4. 当μ为负有理数时,n为偶数时,函数的定义域为大于零的一切实数；n为奇数时,定义域为去除$x=0$以外的一切实数.

(2) 指数函数 $y=a^{x}$（a是常数且$a>0,a\neq1$），$x\in(-\infty,+\infty)$；



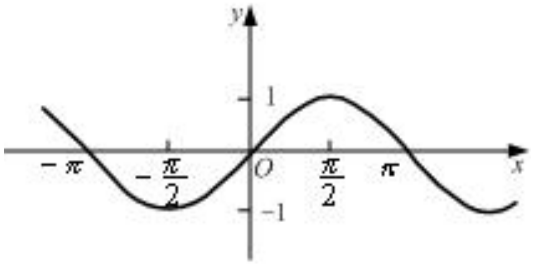
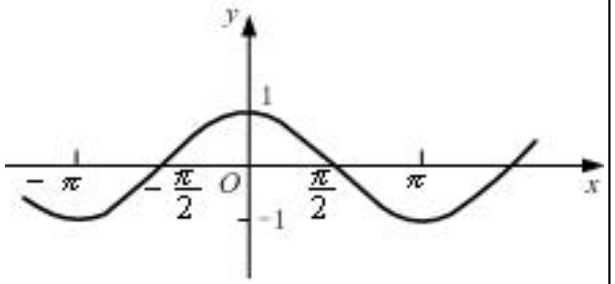
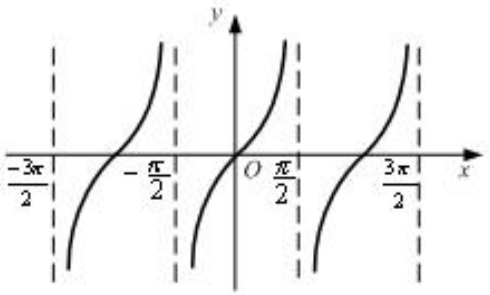
1. 当 $a>1$ 时函数为单调增,
   当 $a<1$ 时函数为单调减.
2. 不论 x 为何值, y 总是正的,图形在 x 轴上方.
3. 当 $x=0$ 时, $y=1$,所以他的图形通过（0,1）点.

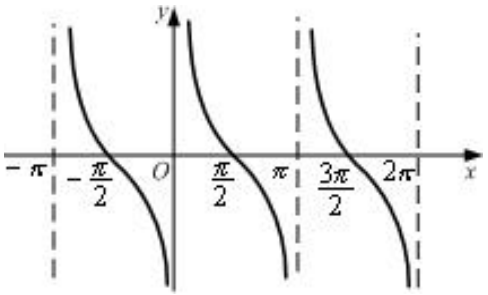
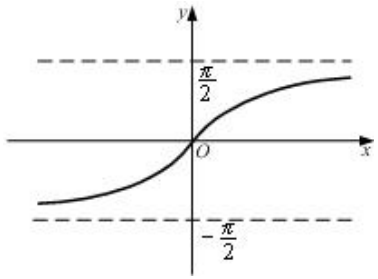
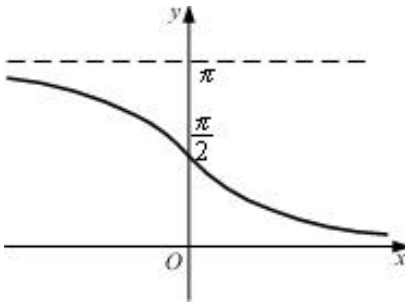
(3) **对数函数** $y=\log_a x$ （a 是常数且 $a>0,a\neq 1$）， $x\in(0,+\infty)$；



1. 图形为于 y 轴的右方.并通过点 $(1,0)$
2. 当 $a>1$ 时，在区间 $(0,1)$，y 的值为负.图形位于 x 的下方,在区间 $(1,+\infty)$， y 值为正,
   图形位于 x 轴上方. 在定义域是单调增函数.
3. 当 $a<1$ 在实用中很少用到

(4) 三角函数与反三角函数

正弦函数	余弦函数	正切函数
$y=\sin x$ ， $x\in(-\infty,+\infty)$， $y\in[-1,1]$	$y=\cos x$ ， $x\in(-\infty,+\infty)$， $y\in[-1,1]$	$y=\tan x,\ x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$ ， $k\in Z, y\in(-\infty,+\infty)$
		

余切函数	反正切函数	反余切函数
$y=\cot x,\ x\neq k\pi$， $k\in Z, y\in(-\infty,+\infty)$	$y=arc\tan x,\ x\in(-\infty,+\infty)$, $y\in(-\frac{\pi}{2}\ ,\ \frac{\pi}{2})$	$y=arc\cot x,\ x\in(-\infty,+\infty)$, $y\in(0\ ,\ \pi)$
		

Ｂ．三角函数公式

1. 诱导公式：

函数 / 角 A	sin	cos	tan	cot
-α	-sinα	cosα	-tanα	-cotα
90°-α	cosα	sinα	cotα	tanα
90°+α	cosα	-sinα	-cotα	-tanα
180°-α	sinα	-cosα	-tanα	-cotα
180°+α	-sinα	-cosα	tanα	cotα
270°-α	-cosα	-sinα	cotα	tanα
270°+α	-cosα	sinα	-cotα	-tanα
360°-α	-sinα	cosα	-tanα	-cotα
360°+α	sinα	cosα	tanα	cotα

2. 和角公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot\alpha\cot\beta \mp 1}{\cot\beta \pm \cot\alpha}$$

3. 和差化积公式

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

4. 积化和差公式

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

5. 倍角公式

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$$

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} \qquad \cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$$

$$\cot 2\alpha=\frac{\cot^2\alpha-1}{2\cot\alpha} \qquad \tan 3\alpha=\frac{3\tan\alpha-\tan^3\alpha}{1-3\tan^2\alpha}$$

6. 半角公式

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} \qquad \cot\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}$$

7. 正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ • 余弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

8. 反三角函数性质：

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2} \qquad \arctan x+arc\cot x=\frac{\pi}{2} \qquad \arcsin(-x)=-\arcsin x \qquad \arccos(-x)=\pi-\arccos x \qquad \arctan(-x)=-\arctan x$$

C. 常用体积和面积公式

$$V_{棱柱}=Sh \qquad V_{棱锥}=\frac{1}{3}Sh \qquad V_{棱台}=\frac{1}{3}h(\sqrt{S}+\sqrt{SS'}+\sqrt{S'})$$

球的表面积：$4\pi R^2$ 球的体积：$\frac{4}{3}\pi R^3$ 椭圆面积：πab 椭圆体积：$\frac{4}{3}\pi abc$

高等数学公式

第一章 函数与极限

1. 重要极限

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$　　$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$　　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$　　$\lim\limits_{x\to 0^{+}}x^{x}=1$　　$\lim\limits_{x\to 0^{+}}x\ln^{p}x=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$　　$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$　　$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{x}=+\infty$　　$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{x}=0$

2. 常用的等价无穷小（设α 为无穷小）

（1） $\alpha\sim\sin\alpha,\tan\alpha,\ln(1+\alpha),\arcsin\alpha,\arctan\alpha,e^{\alpha}-1,$

（2） $1-\cos\alpha\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{2}$，$(1+\alpha)^{k}-1\sim k\alpha$，$b^{\alpha}-1\sim\alpha\ln b$，$\alpha-\ln(1+\alpha)\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{2}$，$\sin\alpha-\ln(1+\alpha)\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{2}$

（3） $\alpha-\sin\alpha\sim\dfrac{1}{6}\alpha^{3}$，$\tan\alpha-\alpha\sim\dfrac{1}{3}\alpha^{3}$，$\tan\alpha-\sin\alpha\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{3}$，$\arcsin\alpha-\alpha\sim\dfrac{1}{6}\alpha^{3}$，$\alpha-\arctan\alpha\sim\dfrac{1}{3}\alpha^{3}$，$\arcsin\alpha-\arctan\alpha\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{3}$

3.用洛必达法则应注意的事项：

（1）只有$\dfrac{0}{0}$或$\dfrac{\infty}{\infty}$型的未定式，才可能用法则，一次利用法则后得到的式子只要是$\dfrac{0}{0}$或$\dfrac{\infty}{\infty}$，则可一直用下去

（2）每用完一次法则，要将式子整理化简；为简化运算，经常将法则与等价无穷小结合使用

（3）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$不存在（非$\infty$型），不能推出$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$不存在

（4）当$x\to\infty$时，极限式中含有$\sin x,\cos x$不能用法则；当$x\to 0$时，极限式中含有$\sin\dfrac{1}{x},\cos\dfrac{1}{x}$不能用法则

4.间断点的分类

先判断第二类：左右极限$f(x_0+0)$，$f(x_0-0)$至少有一个不存在

再判断第一类：$f(x_0+0)=f(x_0-0)$　可去间断点；$f(x_0+0)\neq f(x_0-0)$　跳跃间断点

第二章　导数与微分

1.导数的基本公式

$C'=0$

$(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

$(\frac{1}{x})'=-\frac{1}{x^2}$

$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$(\sin x)'=\cos x$

$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2 x$

$(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x$

$(\csc x)'=-\csc x\cdot\cot x$

$(a^x)'=a^x\ln a \qquad (e^x)'=e^x$

$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a} \qquad (\ln x)'=\frac{1}{x}$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

$(arc\cot x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

2.求导法则

（1）四则运算法则　$(u\pm v)'=u'\pm v'$　$(uv)'=u'v+uv'$　$(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$

（2）复合函数求导　$[f(\varphi(x))]'=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$

（3）反函数求导　$[f^{-1}(y)]'=\frac{1}{f'(x)}$

（4）参数方程求导　$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\ \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$

（5）分段函数求导

① $f(x)=\begin{cases}g(x),x\geq x_0\\ h(x),x<x_0\end{cases}$，若 $g'_+(x_0)=h'_-(x_0)=A$，则 $f'(x_0)=A$

② $f(x)=\begin{cases}g(x),x\neq x_0\\ A,\quad x=x_0\end{cases}$，$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

（6）变限积分求导

$$y=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)}f(t)dt\ ,\ \ \frac{dy}{dx}=f[\varphi(x)]\varphi'(x)-f[\psi(x)]\psi'(x)$$

3.高阶导数

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)}$$

$$(e^{ax+b})^{(n)}=a^n e^{ax+b}\ ,$$

$$[(ax+b)^{\beta}]^{(n)}=a^n\beta(\beta-1)\cdots(\beta-n+1)(ax+b)^{\beta-n}$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)}=a^n\sin(ax+b+\frac{n\pi}{2})\ ,$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)}=a^n\cos(ax+b+\frac{n\pi}{2})$$

$$(\frac{1}{ax+b})^{(n)}=\frac{a^n(-1)^n n!}{(ax+b)^{n+1}}\ ,$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)}=\frac{a^n(-1)^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

第三章　微分中值定理和泰勒公式

1.微分中值定理

拉格朗日中值定理：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

柯西中值定理：$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

泰勒中值定理：$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$

拉格朗日余项：$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$　　皮亚诺余项：$R_n(x)=o[(x-x_0)^n]$

2.常用的麦克劳林公式

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

3.一元函数的极值与最值

驻点：$f'(x_0)=0$　　极值点：$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在　　拐点：函数的凹凸性改变即 $f''(x_0)$ 改变符号

4.渐近线

垂直渐近线：$x=a \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$

水平渐近线：$y=b \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\infty} f(x)=b$

斜渐近线：$y=kx+b \Leftrightarrow k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}, b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$

第四章 一元函数积分学

A.不定积分

1.基本积分公式

$$\int x^{\mu}dx=\frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}+C(\mu\neq-1)$$

$$\int a^{x}dx=\frac{a^{x}}{\ln a}+C$$

$$\int\cos xdx=\sin x+C$$

$$\int\cot xdx=\ln|\sin x|+C$$

$$\int\frac{dx}{\cos^{2}x}=\int\sec^{2}xdx=\tan x+C$$

$$\int\frac{dx}{\sin^{2}x}=\int\csc^{2}xdx=-\cot x+C$$

$$\int\csc x\cdot\cot xdx=-\csc x+C$$

$$\int\frac{dx}{x^{2}-a^{2}}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}=\ln(x+\sqrt{x^{2}-a^{2}})+C$$

$$\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$$

$$\int\sin xdx=-\cos x+C$$

$$\int\tan xdx=-\ln|\cos x|+C$$

$$\int\sec xdx=\ln|\sec x+\tan x|+C$$

$$\int\csc xdx=-\ln|\csc x+\cot x|+C=\ln|\csc x-\cot x|+C=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$$

$$\int\sec x\cdot\tan xdx=\sec x+C$$

$$\int\frac{dx}{a^{2}+x^{2}}=\frac{1}{a}arctg\frac{x}{a}+C$$

$$\int\frac{dx}{a^{2}-x^{2}}=\frac{1}{2a}\ln\frac{a+x}{a-x}+C$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}=\ln(x+\sqrt{x^{2}+a^{2}})+C$$

$$\int\sqrt{a^{2}-x^{2}}dx=\frac{x}{2}\sqrt{a^{2}-x^{2}}+\frac{a^{2}}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C$$

$$\int \sqrt{x^2-a^2}dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2}dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C$$

$$\int e^{ax}\cos bxdx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx+b\sin bx)+C$$

$$\int e^{ax}\sin bxdx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx-b\cos bx)+C$$

$$I_n=\int \tan^n xdx=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-I_{n-2}$$

2.不可积的几个初等函数 $e^{-x^2},\frac{1}{\ln x},\sin x^2,\cos x^2,\frac{\sin x}{x},\frac{\cos x}{x}$

3.求积分的方法

（1）常用换元法

被积式中含$\sqrt{x^2+a^2}$，令$x=a\tan t$，$dx=a\sec^2 tdt$

被积式中含$\sqrt{x^2-a^2}$，令$x=a\sec t$，$dx=a\sec t\tan tdt$

被积式中含$\sqrt{a^2-x^2}$，令$x=a\sin t$，$dx=a\cos tdt$

负代换　令$-x=t$

π代换　令$x=\pi\pm t$

$\frac{\pi}{2}$代换　令$x=\frac{\pi}{2}\pm t$

周期为T的代换　令$x=T\pm u$

倒代换：令$t=\frac{1}{x}$，如$\int\frac{1+x^2}{1+x^4}dx$

（2）分部积分法：$\int udv=uv-\int vdu$

此方法用于被积函数是由两种不同类型的函数的乘积组成，用法的关键是u和dv的选择，选择的顺序如下

（$v'(x)$的选择的优先顺序：指三幂对反）

被积函数形式	所用方法（$v'(x)$ 的选择）
$P_n(x)e^{\alpha x}, P_n(x)\sin\alpha x, P_n(x)\cos\alpha x$	进行 n 此分部积分，选取 $e^{\alpha x}, \sin\alpha x, \cos\alpha x$ 为 $v'(x)$
$P_n(x)\ln x, P_n(x)\arcsin\alpha x, P_n(x)\arccos\alpha x$	选取 $P_n(x)$ 为 $v'(x)$
$e^{\alpha x}\sin\beta x, e^{\alpha x}\cos\beta x$	进行两次分部积分，选取 $e^{\alpha x}$ 为 $v'(x)$

4.有理函数积分

（1） $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ **归结为下列四种简单分式的积分**

$\int\dfrac{A}{x-a}dx$；$\int\dfrac{A}{(x-a)^n}dx$；$\int\dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}dx$；$\int\dfrac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}dx$

（2）三角有理式，可以使用万能代换：令 $\tan\dfrac{x}{2}=u$，**则** $\sin x=\dfrac{2u}{1+u^2}$，$\cos x=\dfrac{1-u^2}{1+u^2}$，$dx=\dfrac{2du}{1+u^2}$

$\int R(\sin^2 x,\cos^2 x)dx$，令 $\tan x=t$

$\int R(\sin x)\cos x dx$，　令 $\sin x=t$

$\int R(\cos x)\sin x dx$，　令 $\cos x=t$

5.可化为有理函数的积分

（1）$\int R(x,\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}})dx\ (n>1,ad\neq cb)$，令 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}=t$

（2）$\int R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})dx$，其中$b^2-4ac\neq 0$，$a\neq 0$

由于$ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}$，可化为以下三种类型

$\int R(u,\sqrt{k^2-u^2})du$，令$u=k\sin t$

$\int R(u,\sqrt{u^2-k^2})du$，令$u=k\sec t$

$\int R(u,\sqrt{u^2+k^2})du$，令$u=k\tan t$

B.定积分

1.定积分的概念

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(a+\frac{i(b-a)}{n})\frac{b-a}{n}$$

积分中值定理：若$f(x)$在$[a,b]$上连续，则至少存在一个$\xi\in(a,b)$，使得$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$

换元积分法：$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

分部积分法：$\int_a^b u(x)v'(x)dx=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)dx$

2.常用的定积分结论

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$$

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx$，$I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$

$$\int_{-l}^{l}f(x)dx=\begin{cases}2\int_0^l f(x)dx, f(x)\text{为偶函数}\\ \mathbf{0},\qquad\quad f(x)\text{为奇函数}\end{cases}$$

$\int_a^{a+nT}f(x)dx=n\int_0^T f(x)dx=n\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)dx$，其中 $f(x+T)=f(x)$

$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx=\dfrac{\pi}{4}a^2$

$(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx$（柯西-施瓦茨不等式）

C.广义积分

1.常见广义积分的敛散性

①无限区间 $p-$ 积分 $\int_a^{+\infty}\dfrac{dx}{x^p}\begin{cases}\text{收敛，}p>1\\ \text{发散},p\le 1\end{cases}$

②无界函数 $p-$ 积分 $\int_a^b\dfrac{dx}{(x-a)^p}\begin{cases}\text{收敛，}p<1\\ \text{发散},p\ge 1\end{cases}$

2.广义积分敛散性的判别

定理一：若 $0<f(x)\le g(x)$

①若 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛；②若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散

定理二：若 $0<f(x)\le g(x)$

设 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$，$\lambda\neq 0$，那么 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 有相同的敛散性

无界函数广义积分有类似的结论

D.定积分的应用

1.应用原理—微元法、定积分的几何意义

① $dQ=f(x)dx$ 即在 $[x,x+dx]$ 上作出近似值 $f(x)dx$　　②求 $Q=\int_a^b dQ=\int_a^b f(x)dx$

2.常用公式

（1）.平面图形的面积：由 $y=f(x),y=g(x),x=a,x=b$ 所围面积 $A=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$　　极坐标下 $A=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}r^2(\theta)d\theta$

（2） $y=f(x)\ (a\le x\le b)$ 绕 x 轴旋转而得旋转体的体积 $V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$

（3） $y=f(x)\ (c\le y\le d)$ 绕 y 轴旋转而得旋转体的体积 $V_y=\pi\int_c^d x^2(y)dx$

（4）由 $y=f(x),x=a,x=b$ 所围图形绕 y 轴旋转而得旋转体的体积 $V=2\pi\int_a^b xydx$

（5）曲线弧长 S 和旋转面的侧面积 A

直角坐标下　　$S=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}dx$　　$A=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}dx$

极坐标下　　$S=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta$　　$A=2\pi\int_\alpha^\beta\rho(\theta)\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\sin\theta d\theta$

参数方程　　$S=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$　　$A=2\pi\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$

（6）设液体的密度为 γ，$y=f(x),x=a,x=b\ (a<b)$ 及 x 轴所围曲边梯形平板垂直在液体内部，该平顶一侧所受压力为 $p=\gamma\int_a^b xf(x)dx$

E.微积分在经济中的应用

1.经济函数与经济概念

（1）边际函数　称 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的边际函数　　（2）弹性函数 称 $f'(x)\cdot\dfrac{x}{f(x)}$ 为 $f(x)$ 的弹性函数

注意：需求 Q 关于价格 P 的弹性要一个“负号”，即 $Q=Q(P)$ 的弹性 $\dfrac{EQ}{EP}=-Q'(P)\cdot\dfrac{P}{Q(P)}$

（3）名称，概念

Q 表示需求量（产品量，商品量），P 表示价格，P 与 Q 的函数关系称为需求关系

C 表示成本，且 $C=C(Q)$，$C(0)$ 称为固定成本，$\dfrac{C(Q)}{Q}$ 称为平均成本

R 表示收益，且 $R=R(Q)$，$R(0)=0$，$\dfrac{R(Q)}{Q}$ 称为平均收益

L 表示利润，且 $L=L(Q)=R(Q)-C(Q)$，$\dfrac{L(Q)}{Q}$ 称为平均利润

2.应用：关键是理解经济函数的含义，将求解对应与微积分中的“极值（最值）、积分、微分方程”等的运算

（1）总成本 $C(Q)$，边际成本 $C'(Q)$，固定成本 C_0 之间的关系 $C(Q)=\int_0^Q C'(t)dt+C_0$

（2）总收益 $R(Q)$ 与边际的关系为 $R(Q)=\int_0^Q R'(t)dt$

（3）总利润 $L(Q)=R(Q)-C(Q)$，若要求它的最大利润，就应理解为求 L 的最大值，即

明确了“目标函数”后，按求“极值（最值）”的步骤、方法求解即可

第五章　微分方程

1. 可分离变量的微分方程：

一阶微分方程：$y'=f(x,y)$ 或 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$

一阶微分方程可以化为 $g(y)dy=f(x)dx$ 的形式　解法：$\int g(y)dy=\int f(x)dx$ 得 $G(y)=F(x)+C$ 称为隐式解

2.可化为可分离变量方程的方程

齐次方程：一阶微分方程可以写成 $\frac{dy}{dx}=f(x,y)=\varphi(x,y)$, 即写成 $\frac{y}{x}$ 的函数

解法：设 $u=\frac{y}{x}$，则 $\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，分离变量 $\Rightarrow \frac{dx}{x}=\frac{du}{\varphi(u)-u}$，积分后将 u 用 $\frac{y}{x}$ 代换即得齐次方程通解

可化为齐次方程：$\frac{dy}{dx}=f(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2})$

3.一阶线性微分方程： $\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$

当 $Q(x)=0$ 时，为齐次方程，$y=Ce^{-\int P(x)dx}$；当 $Q(x)\neq 0$ 时，为非齐次方程，$y=[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C]e^{-\int P(x)dx}$

4.贝努力方程： $\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n,(n\neq 0,1)$

令 $y=z^{1-\alpha}$，则 $\frac{dz}{dx}+(1-\alpha)P(x)z=(1-\alpha)Q(x)$

5.全微分方程

如果 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 中左端是某函数的全微分方程，即 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$

其中 $\frac{\partial u}{\partial x}=P(x,y),\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$，$\Rightarrow u(x,y)=C$ 是该全微分方程的通解

6.可降阶的高阶微分方程

不含 y， $y''=f(x,y')$，令 $p=y'$，则 $y''=\dfrac{dp}{dx}$

不含 x， $y''=f(y,y')$，令 $p=y'$，则 $y''=y\dfrac{dp}{dx}$

7.二阶常系数线性微分方程及其解法：

二阶齐次： $y''+py'+qy=0$，其中 p,q 为常数

求解步骤：

（1）写出特征方程：$r^2+pr+q=0$

（2）求出特征方程的两个根 r_1,r_2

（3）根据 r_1,r_2 的不同情况，按照下表写出齐次方程的通解

r_1，r_2的形式	(*)式的通解
两个不相等实根 $(p^2-4q>0)$	$y=c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x}$
两个相等实根 $(p^2-4q=0)$	$y=(c_1+c_2x)e^{r_1x}$
一对共轭复根 $(p^2-4q<0)$ $r_1=\alpha+i\beta$，$r_2=\alpha-i\beta$ $\alpha=-\dfrac{p}{2}$，$\beta=\dfrac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$	$y=e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)$

二阶常系数非齐次线性微分方程： $y''+py'+qy=f(x)$，p,q 为常数

若 $f(x)=P_n(x)e^{\alpha x}$　　特解的形式：$y^*=x^k e^{\alpha x}P_n(x)$（$k=0,1,2$），其中 k 是特征根的重数

若 $f(x)=e^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x+Q_m(x)\cos\beta x]$

$\alpha\pm i\beta$ 是特征根，特解的形式：$y^*=xe^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x+Q_m(x)\cos\beta x]$

$\alpha\pm i\beta$ 不是特征根，特解的形式：$y^*=e^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x+Q_m(x)\cos\beta x]$

第六章　无穷级数

A.常数项级数

1.常数项级数收敛的定义：$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，若$\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$，则称级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛于$S$，否则称为发散

2.常数项级数收敛的基本性质

（1）收敛的必要条件：若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

注意：若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$一定发散；　　若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，并不能断定$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛

（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$添加或去掉有限项，其敛散性不变

（3）若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$同收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$收敛，若两者中有一个发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$发散

两者都发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$的敛散性不一定

（4）常数项级数的可括性：对一个收敛的级数，添加括号之后仍收敛

对一个发散的级数，去括号后仍发散

3.常见已知敛散性的级数

（1）等比级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{a}{1-q}, & |q| < 1 \\ 发散, & |q| \geq 1 \end{cases}$

（2）$p-$级数与交错$p-$级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=\begin{cases}\text{收敛，}\ p>1\\ \text{发散，}\ p\le 1\end{cases}\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}=\begin{cases}\text{收敛，}\ p>0\\ \text{发散，}\ p\le 0\end{cases}\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}=\begin{cases}\text{收敛，}\ p>1\\ \text{发散，}\ p\le 1\end{cases}$$

4.常数项级数敛散性的基本判别法

（1）正项级数$(\sum_{n=1}^{\infty}a_n, a_n\ge 0)$

①比值判别法（充分条件）$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\Rightarrow\begin{cases}\rho<1\text{时，级数收敛}\\ \rho>1\text{时，级数发散}\\ \rho=1\text{时，不确定}\end{cases}$

②根值判别法（充分条件）$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\Rightarrow\begin{cases}\rho<1\text{时，级数收敛}\\ \rho>1\text{时，级数发散}\\ \rho=1\text{时，不确定}\end{cases}$

③比较判别法：某项后$a_n\le kb_n\ (k\ne 0\text{正数})$　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散

极限形式：若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=c$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为参考级数，则

$c\ne 0$常数，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 同敛散

$c=0$常数，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

$c=\infty$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散

（2）交错级数判别法$(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n, a_n \geq 0)$

莱布尼茨判别法：若$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，$\{a_n\}\downarrow$，则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$一定收敛，反之不一定

（3）任意项级数

①绝对收敛：若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，也称$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛

②条件收敛：若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，称$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛

③任意项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$敛散性的判别：若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛：若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$的收敛性需进一步判断

B. 幂级数：

1.幂级数的概念

称$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$为$x_0$处的幂级数，特别，$x_0=0$时，幂级数为$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，也称为麦克劳林级数

2.幂级数收敛域的求法

阿贝尔定理：对任一幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，若在$x=x_1$处收敛，则级数在$(-x_1,x_1)$都收敛

若在$x=x_2$处发散，则级数在$(-\infty,-x_2)\cup(x_2,+\infty)$都发散

求幂级数收敛域的步骤

（1）求收敛半径得收敛区间$(-R,R)$

$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ 或 $\dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}}$

（2）判别端点 $x=\pm R$ 的敛散性，得到收敛域

3.幂级数的性质

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n$ 的收敛半径为 R，和函数为 $S(x)$，则

（1）$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上连续

（2）$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上可以逐项求导，即 $S'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}nc_nx^{n-1}$

（3）$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上可以逐项积分，即 $\int_0^x S(x)dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{c_n}{n+1}x^{n+1}$

4. 函数的幂级数展开

（1）函数展开成泰勒级数 $f(x)=f(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$

余项 $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$f(x)$ 可以展开成泰勒级数的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n=0$

$x_0=0$ 时即为麦克劳林级数 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$

（2）常用的麦克劳林展开式

① $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n(-1<x<1)$

② $\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n(-1<x<1)$

③ $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}(-\infty<x<\infty)$

④ $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots,\ (-\infty<x<\infty)$

⑤ $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\ (-\infty<x<\infty)$

⑥ $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n,\ \ (-1<x\le 1)$

⑦ $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,\ (-1<x<1)$

C. 傅立叶级数

1. 三角函数及其正交性

三角函数系 $\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots\}$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上正交，

是指该函数系中任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分为 0，即

$\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\cos nx=0$，$\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\sin nx=0\ (n=1,2,\cdots)$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cdot\sin mx=0\ (m,n=1,2,\cdots)$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cdot\cos mx=0\ (m,n=1,2,\cdots)$，$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\cdot\sin mx=0\ (m\neq n,m,n=1,2,\cdots)$

2. 傅里叶级数

三角级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$称为函数$f(x)$的傅里叶级数，因为$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

其中$\begin{cases}a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx & (n=0,1,2\cdots)\\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx & (n=1,2,3\cdots)\end{cases}$

3. 收敛性定理

狄利克雷定理：设$f(x)$是以2π为周期的周期函数，在$[-\pi,\pi]$上满足：

① 连续或仅有有限个第一类间断点

② 只有有限个极值点，那么$f(x)$的傅里叶级数在$[-\pi,\pi]$上处处收敛，

③ 且收敛于$\begin{cases}f(x), & x为f(x)的连续点\\ \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x为f(x)的间断点\\ \frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi\end{cases}$

4.周期为2π的函数的傅里叶展开

将周期为2π的函数展开为傅立叶级数的步骤：

（1）求出傅里叶系数a_0,a_n,b_n，形式上写出$f(x)$的傅里叶级数，即$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

（2）根据收敛性定理，确定傅里叶级数在$[-\pi,\pi]$上的收敛性（改写等号）

①$[-\pi,\pi]$上$f(x)$的展开$\begin{cases} a_0=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx \\ a_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\cos nxdx\ (n=1,2,\cdots) \\ b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\sin nxdx \end{cases}$

②$[-\pi,\pi]$上奇、偶函数的展开

$f(x)$为奇函数$\begin{cases} a_0=0,a_n=0 \\ b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\sin nxdx,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

$f(x)$为偶函数$\begin{cases} a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx,a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\cos nxdx \\ b_n=0,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

③将$f(x)$在$[0,\pi]$上展为正弦或余弦级数

展为仅含正弦级数$\begin{cases} a_0=0,a_n=0 \\ b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\sin nxdx,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

展为仅含余弦级数$\begin{cases} a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx,a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\cos nxdx \\ b_n=0,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

5.周期为 $2l$ 的函数的傅里叶展开

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l})$$

（1）$[-l,l]$上$f(x)$的展开$\begin{cases}a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)dx,a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cdot\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

（2）$[-l,l]$上奇、偶函数的展开

$f(x)$为奇函数$\begin{cases}a_0=0,a_n=0\\ b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

$f(x)$为偶函数$\begin{cases}a_0=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)dx,a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ b_n=0,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

（3）将$f(x)$在$[0,l]$上展为正弦或余弦级数

展为仅含正弦级数$\begin{cases}a_0=0,a_n=0\\ b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

展为仅含余弦级数$\begin{cases}a_0=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)dx,a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ b_n=0,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

第七章　空间解析几何和向量代数

A.向量

1.向量的运算

（1）加法运算：设$\vec{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\vec{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$，则$\vec{a}\pm\vec{b}=\{a_x\pm b_x,a_y\pm b_y,a_z\pm b_z\}$

（2）数乘运算：设$\vec{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，则$\lambda\vec{a}=\{\lambda a_x,\lambda a_y,\lambda a_z\}$

（3）数量积（点积，内积）：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|a|\cdot|b|\cos\varphi=a_x\cdot b_x+a_y\cdot b_y+a_z\cdot b_z$（结果是一个数）

向量$\vec{a}$的模$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$

向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角：$\cos\varphi=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$

判别两个向量垂直的充要条件：$\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$

（4）向量积（叉积，外积）

①几何表示：$\vec{a}\times\vec{b}$是一个向量（有模，有方向），其中$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin\varphi$，方向：$\vec{a}\times\vec{b}$的方向是同时垂直$\vec{a}$和$\vec{b}$，且符合右手法则

②坐标表示：$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=\{\begin{vmatrix}a_y&a_z\\b_y&b_z\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_z&a_x\\b_z&b_x\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_x&a_y\\b_x&b_y\end{vmatrix}\}$

③运算法则：有方向性：$\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{b}\times\vec{a})$

分配律：$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$

结合律：$(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})+\vec{a}\times(\lambda\vec{b})$

④向量积中常用的结论：

求同时垂直$\vec{a}$和$\vec{b}$的向量是用“向量积”$\vec{a}\times\vec{b}$

求以$\vec{a}$和$\vec{b}$为邻边的平行四边形的面积，就是“向量积模”$S=\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|$

判别两个向量平行的充要条件：$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=0$

(5)混合积：$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$是一个数

①坐标表示$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}$

②轮换对称性$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=(\vec{b}\vec{c}\vec{a})=(\vec{c}\vec{a}\vec{b})$

有方向性：（两向量交换，混合积变号）：$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=-(\vec{a}\vec{c}\vec{b})=-(\vec{c}\vec{b}\vec{a})=-(\vec{b}\vec{a}\vec{c})$

③混合积中常用的结论：

求以$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$为边的平行六面体的体积就是混合积运算：$V=\left|(\vec{a}\vec{b}\vec{c})\right|$

判别三向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面的充要条件是：$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面$\Leftrightarrow(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=0$

B.平面与直线

1.平面方程

（1）一般式：$Ax+By+Cz+D=0,\vec{n}=\{A,B,C\}$为平面的法矢量

（2）点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,\vec{n}=\{A,B,C\}$为平面的法矢量，$(x_0,y_0,z_0)$为平面上已知点

（3）截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，其中 a,b,c 分别为平面在三个坐标轴上的截距

2.直线方程

（1）一般式：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$

（2）对称式：$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$，其中 (x_0,y_0,z_0) 为直线上的定点，$\vec{a}=\{l,m,n\}$ 为直线的方向矢量

（3）参数式：$\begin{cases}x=x_0+lt\\y=y_0+mt\\z=z_0+nt\end{cases}$ 其中 (x_0,y_0,z_0) 为直线上的定点，$\vec{a}=\{l,m,n\}$ 为直线的方向矢量

3.平面与直线的位置关系

（1）平面与平面的关系：设平面(Ⅰ) $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$,平面(Ⅱ) $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$

两平面平行 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$

两平面垂直 $\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$

两平面间的夹角公式：$\cos\varphi=\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}\ (0\le\varphi\le\frac{\pi}{2})$

（2）直线与直线的关系　　直线 L_1：$\frac{x-x_1}{l_1}=\frac{y-y_1}{m_1}=\frac{z-z_1}{n_1}$，直线 L_2：$\frac{x-x_2}{l_2}=\frac{y-y_2}{m_2}=\frac{z-z_2}{n_2}$

两直线平行：$L_1/\!/L_2\Leftrightarrow\frac{l_1}{l_2}=\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}$

两直线垂直：$L_1\perp L_2\Leftrightarrow l_1\cdot l_2+m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2=0$

两直线间的夹角公式：$\cos\varphi=\dfrac{l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\cdot\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}\ (0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2})$

（3）平面与直线的关系：设平面 $Ax+By+Cz+D=0$，直线 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

平面与直线平行 $\Leftrightarrow A\cdot l+B\cdot m+C\cdot n=0$

平面与直线垂直 $\Leftrightarrow \dfrac{A}{l}=\dfrac{B}{m}=\dfrac{C}{n}$

平面与直线间的夹角公式：$\sin\varphi=\dfrac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}\ (0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2})$

（4）点到平面的距离公式：点 (x_0,y_0,z_0) 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离为 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

（5）点到直线的距离公式：点 (x_0,y_0,z_0) 到直线 $\dfrac{x-x_1}{l}=\dfrac{y-y_1}{m}=\dfrac{z-z_1}{n}$ 的距离为 $d=\dfrac{|\{x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0\}\times\{l,m,n\}|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$

C.曲面与空间曲线

1.曲面方程与曲线方程的表示

（1）曲面方程：一般式 $F(x,y,z)=0$，参数式 $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$，其中 (u,v) 是独立参量

（2）空间曲线方程：一般式 $\begin{cases}F_1(x,y,z)=0\\F_2(x,y,z)=0\end{cases}$，参数式 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$

2.旋转面及其方程

设有 xoy 面上的曲线 L：$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$，那么

① 曲线 L 绕 x 轴旋转产生的旋转曲面方程为 $f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0$

② 曲线 L 绕 y 轴旋转产生的旋转曲面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0$

3.柱面及其方程

（1）柱面的定义：平行于定直线并沿曲线 c 移动的直线 L 形成的轨迹称为柱面，其中定曲线 c 称为柱面的准线，动直线 L 称为柱面的母线

（2）柱面方程的建立：

①准线 L：$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$（一般式），母线的方向矢量为 $\{l,m,n\}$ 的柱面方程的建立

首先，在准线 L 上任取一点，则过点 (x,y,z) 的母线方程为：$\dfrac{X-x}{l}=\dfrac{Y-y}{m}=\dfrac{Z-z}{n}$

其次，消去方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \\ \dfrac{X-x}{l}=\dfrac{Y-y}{m}=\dfrac{Z-z}{n} \end{cases}$ 中的 x,y,z 得到关于 X,Y,Z 的方程，即为所求柱面方程

②准线为 L：$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$（参数式）母线的方向矢量为 $\{l,m,n\}$ 的柱面方程的建立

所求柱面方程为 $\begin{cases} x=x(t)+l\cdot s \\ y=y(t)+ms \\ z=z(t)+ns \end{cases}$（$t,s$ 为参数）

（3）常见的柱面（特征是缺一个变量）

①圆柱面：$x^2+y^2=R^2, y^2+z^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

②椭圆柱面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

③抛物柱面：$y^2=2px$

4.常见的二次曲面

（1）椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

（2）二次锥面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$

（3）椭圆抛物面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2pz(p>0)$

（4）单叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

（5）双叶双曲面$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

（6）双曲抛物面$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2pz(p>0)$

5.空间曲线的投影

设有空间曲线Γ：$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$，求$\Gamma$在$xoy$面上投影的步骤

①由$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$消去$z$得$\varphi(x,y)=0$

②Γ在xoy面上的投影为$\begin{cases}\varphi(x,y)=0\\z=0\end{cases}$

类似可求Γ在其它坐标面上的投影

第八章 多元函数微分法及应用

1.偏导数和全微分的定义

（1）二元函数在点(x_0,y_0)处连续，可导，可微性的关系：可积$\Leftarrow$连续$\Leftarrow$可微$\Leftrightarrow$偏导数连续

$\Downarrow$

可偏导

可微的定义：$\Delta z=f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho)$，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

全微分：$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy$

（2）偏导数$f_x'(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$，$f_y'(x_0,y_0)=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}$

（3）$z=f(x,y)$点(x_0,y_0)处的可微性的讨论

先判断连续性，若不连续，则不可微
再求两个偏导数，若有一个不存在，则不可微
如果连续且两个偏导数都存在，则求下面的极限

$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-f_x'(x_0,y_0)\Delta x-f_y'(x_0,y_0)\Delta y-f(x_0,y_0)}{\rho}$，若极限值为零，则可微，若极限值不为零，则不可微

2.多元复合函数求导

$z=f[u(t),v(t)]$ $\quad \dfrac{dz}{dt}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial t}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial t}$

$z=f[u(x,y),v(x,y)]$ $\quad \dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}$

当$u=u(x,y),\ \ v=v(x,y)$时，

$du=\dfrac{\partial u}{\partial x}dx+\dfrac{\partial u}{\partial y}dy$ $\qquad dv=\dfrac{\partial v}{\partial x}dx+\dfrac{\partial v}{\partial y}dy$

3.隐函数求导

$F(x,y)=0,\quad \dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y},\quad \dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}(-\dfrac{F_x}{F_y})+\dfrac{\partial}{\partial y}(-\dfrac{F_x}{F_y})\cdot\dfrac{dy}{dx}$

$F(x,y,z)=0,\quad \dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$

4.隐函数方程

$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ $\qquad J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial u} & \dfrac{\partial F}{\partial v}\\ \dfrac{\partial G}{\partial u} & \dfrac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}$

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}$ $\qquad \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}$

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}$ $\qquad \dfrac{\partial v}{\partial y}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}$

5.微分法在几何上的应用：

空间曲线 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=\omega(t) \end{cases}$ 在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的切线方程： $\dfrac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$

在点 M 处的法平面方程： $\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$

若空间曲线方程为： $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$，则切向量 $\vec{T}=\{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix},\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix},\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}\}$

曲面 $F(x,y,z)=0$ 上一点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则：

1、过此点的法向量： $\vec{n}=\{F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0)\}$

2、过此点的切平面方程 ： $F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

3、过此点的法线方程： $\dfrac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$

6.方向导数与梯度：

函数$z=f(x,y)$在一点$p(x,y)$沿任一方向l的方向导数为:$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi$,其中$\varphi$为$x$轴到方向$l$的转角。

函数$z=f(x,y)$在一点$p(x,y)$的梯度: $\text{grad}f(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$

它与方向导数的关系是:$\frac{\partial f}{\partial l}=\text{grad}\,f(x,y)\cdot\vec{e}$，其中$\vec{e}=\cos\varphi\cdot\vec{i}+\sin\varphi\cdot\vec{j}$，为$l$方向上的单位向量。

$\therefore\frac{\partial f}{\partial l}$是$\text{grad}f(x,y)$在$l$上的投影。

7. 多元函数的极值及其求法：

设$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，令: $f_{xx}(x_0,y_0)=A$，$f_{xy}(x_0,y_0)=B$，$f_{yy}(x_0,y_0)=C$

$$\text{则:}\begin{cases}AC-B^2>0\text{时,}\begin{cases}A<0,(x_0,y_0)\text{为极大值}\\A>0,(x_0,y_0)\text{为极小值}\end{cases}\\AC-B^2<0\text{时,}\quad\text{无极值}\\AC-B^2=0\text{时,}\quad\text{不确定}\end{cases}$$

第九章多元函数积分学

一. 二重积分及其应用：

A. 定义

$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma =$数，$\mu = f(x,y)$（面密度）$\Rightarrow \iint\limits_D f(x,y)d\sigma =$平面 D 上的质量，$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = V$，$\iint\limits_D 1d\sigma = \sigma$

B.二重积分的性质

（1）（积分对函数的线性性）设 α,β 为常数，则

$$\iint\limits_D [\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)]d\sigma = \alpha\iint\limits_D f(x,y)d\sigma + \beta\iint\limits_D g(x,y)d\sigma$$

（2）（积分区域的可加性）$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma$

（3）如果在区域 D 上 $f(x,y)\equiv 1$，σ 为 D 的面积，则 $\iint\limits_D 1\ d\sigma = \iint\limits_D d\sigma = \sigma$

（4）（积分的比较性质）如果在 D 上有 $f(x,y)\le g(x,y)$，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma \le \iint\limits_D g(x,y)d\sigma$$

特殊地，$\left|\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\right| \le \iint\limits_D |f(x,y)|d\sigma$

（5）（积分的估值性质）设 M 与 m 分别是函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的最大值与最小值，则

$$m\sigma = \iint\limits_D f(x,y)d\sigma \le M\sigma$$

（6）（积分中值定理） 如果函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，σ 是 D 的面积，则在区域 D 内至少存在一点 (ξ,η)，使得 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)\cdot\sigma$

C.二重积分的计算

★计算步骤

①画出区域D的草图

②确定坐标系

③确定积分次序（即积分上下限）

④计算累次积分

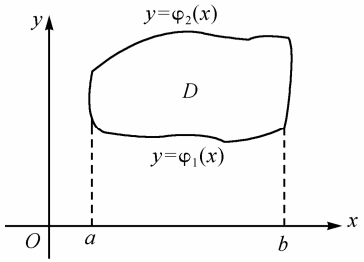
计算方法大致有以下三种：

（一）.化为累次积分计算

1.直角坐标系下

首先，在直角坐标下，$d\sigma = dxdy$，化为二次积分

①设有界闭区域 $D = \{(x,y) | a \le x \le b,\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\}$



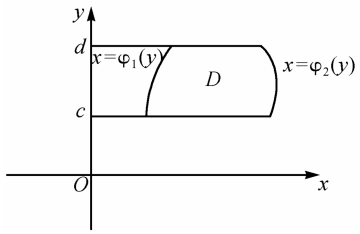
其中$\varphi_1(x), \varphi_2(x)$在$[a,b]$上连续，$f(x,y)$在 D上连续，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy$$

先 y 后 x，x 常数变，画竖线，上曲线方程为上限，下曲线方程为下限

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{下(x)}^{上(x)} f(x,y)dy$$

②设有界闭区域$D = \{(x,y) | c \le y \le d,\ \varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y)\}$



其中$\varphi_1(y), \varphi_2(y)$在$[c,d]$上连续，$f(x,y)$在$D$上连续，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx$$

先 y 后 x，x 常数变，画竖线，上曲线方程为上限，下曲线方程为下限

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(x,y)dxdy=d\int_c^b dx\int_{左(y)}^{右(y)}f(x,y)dy$$

注意：（1）所画的竖线（横线）平行移动时，方程要变化，要分快

（2）当二次积分的四个限都是常数，被积函数可变量分离时，则可以各自积分后再相乘

$$\int_a^b dx\int_c^d f_1(x)\cdot f_2(y)dy=\left(\int_a^b f_1(x)dx\right)\left(\int_c^d f_2(y)dy\right)$$

2.极坐标下

$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_{D'} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta$ 极坐标下，$d\sigma=rdrd\theta$，化为二次积分

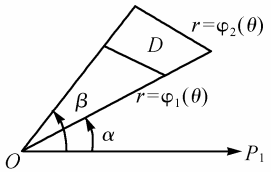
首先，说一下，我们应该在什么情况下选用极坐标

（1）积分区域与圆有关；（2）被积函数最好是 $f(\sqrt{x^2+y^2}),f(\frac{y}{x}),f(\frac{x}{y});$

（3）直角坐标积不出来

在极坐标系中一般只考虑一种顺序的累次积分，也即先固定θ对γ进行积分，然后再对θ进行积分，由于区域 D 的不同类型，也有几种常用的模型。

（1）设有界闭区域 $D=\left\{(\gamma,\theta)\middle|\alpha\le\theta\le\beta,\ \varphi_1(\theta)\le\gamma\le\varphi_2(\theta)\right\}$

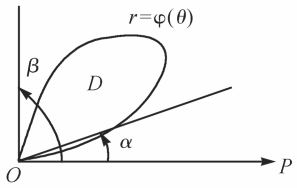


其中$\varphi_1(\theta),\varphi_2(\theta)$在$[\alpha,\beta]$上连续，$f(x,y)=f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)$在$D$上连续。

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma d\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma$

先r后θ，θ常数变，画射线，远曲线方程为上限，近曲线方程为下限

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{近(\theta)}^{远(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta$$



（2）设有界闭区域 $D=\{(\gamma,\theta)|\alpha\le\theta\le\beta,\ 0\le\gamma\le\varphi(\theta)\}$

其中 $\varphi(\theta)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，$f(x,y)=f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)$ 在 D 上连续。

则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma d\theta=\int\limits_\alpha^\beta d\theta\int\limits_0^{\varphi(\theta)}f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma$

（二）利用对称性计算

在二重积分的计算中，我们可以利用区域对称性与函数的奇偶性化简结论

（1）若积分域 D 关于 y 轴对称，$f(x,y)$ 关于 x 有奇偶性，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint\limits_{D_{x\ge0}}f(x,y)\mathrm{d}\sigma & f(x,y)\text{关于}x\text{为偶函数.}\\ 0 & f(x,y)\text{关于}x\text{为奇函数.}\end{cases}$$

（2）若积分域 D 关于 x 轴对称，$f(x,y)$ 关于 y 有奇偶性，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint\limits_{D_{y\ge0}}f(x,y)\mathrm{d}\sigma & f(x,y)\text{关于}y\text{为偶函数.}\\ 0 & f(x,y)\text{关于}y\text{为奇函数.}\end{cases}$$

（3）若积分域 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma$.`

（4）若积分域 D 关于原点对称，则

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\begin{cases}0 & f(-x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy & f(-x,-y)=f(x,y)\end{cases}$$

（三）利用形心 $(\bar{x},\bar{y})$ 计算

由（薄板）形心公式：$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x d\sigma}{\sigma}\Rightarrow\iint\limits_D x d\sigma=\bar{x}\cdot\sigma$，$\bar{y}=\dfrac{}{\sigma}\Rightarrow\iint\limits_D y d\sigma=\bar{y}\cdot\sigma$

即只要已知$\bar{x}$或$\bar{y}$和区域D的面积，就可求出$\iint\limits_D x d\sigma$或$\iint\limits_D y d\sigma$

例：① $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x+2y)d\sigma=0$

② $\iint\limits_{(x-1)^2+(y-2)^2\le 1}(x+2y)d\sigma=(1+2\times 2)\sigma=5\pi\cdot 1^2=5\pi$

③$\iint\limits_D y d\sigma=4-\dfrac{\pi}{2}$，其中$D=\{(x,y)\big|x=-\sqrt{2y-y^2},x=-2,y=2\}$

D.二重积分的应用

1.几何应用

①求平面区域D的面积$S=\iint\limits_D 1 d\sigma$

②求以平面D为底，曲面$z=f(x,y)$为顶的曲顶柱体的体积$V=\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$

2. 物理应用

设平面薄板的面密度为$u=u(x,y)$，薄板在xoy面上的区域为D，那么

①薄板质量$m=\iint\limits_D u(x,y)d\sigma$

②薄板质心（重心）、形心

质心 $\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\cdot\mu(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \mu(x,y)d\sigma}$，$\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D y\cdot\mu(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \mu(x,y)d\sigma}$

形心（质量分布均匀，即 $\mu=C$ 时的质心就称为形心）$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D xd\sigma}{\sigma}$，$\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D yd\sigma}{\sigma}$

③薄板的转动惯量

关于 x 轴的转动惯量 $I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)d\sigma$

关于 y 轴的转动惯量 $I_y=\iint\limits_D x^2\rho(x,y)d\sigma$

关于原点的转动惯量 $I_o=\iint\limits_D (x^2+y^2)\rho(x,y)d\sigma$

二、三重积分及其应用

A. $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)dV=$数，$\mu=f(x,y,z)$（体密度）$\Rightarrow\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)dV=$空间 Ω 上的质量，$\iiint\limits_\Omega 1dV=V$

B.性质与二重积分类似

C.三重积分的计算 $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)dV$

1.坐标系

（1）直角坐标系 $dV=dxdydz$

（2）柱面坐标系 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$ $dV=rdrd\theta dz$

（3）球面坐标系 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ $dV = rd\varphi \cdot r\sin\varphi \cdot d\theta \cdot dr = r^2\sin\varphi dr d\varphi d\theta$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega} F(r,\varphi,\theta)r^2\sin\varphi dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi,\theta)} F(r,\varphi,\theta)r^2\sin\varphi dr$$

2.对称性

（1）利用域 Ω 的对称性和 $f(x,y,z)$ 的奇偶性

如果 Ω 关于 xoy 平面对称，被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 z 有奇偶性，那么

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV = \begin{cases} \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dV, & f(x,y,-z) = f(x,y,z) \\ 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z) \end{cases}$$

类似有 Ω 关于 yoz, zox 平面对称情况，其中 Ω_1 是 xoy 平面上半部分

（2）利用变量对称性（也称为轮换对称性）

若在 Ω 的方程中，x 和 y 对调后方程不变，那么 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV = \iiint_{\Omega} f(y,x,z)dV$

D.三重积分的应用

1.几何上求空间几何体的体积 $V = \iiint_{\Omega} 1dV$

2.物理应用：$\rho(x,y,z)$ 为体密度

（1）质量 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)dV$

（2）质心（重心）$\bar{x} = \frac{1}{M}\iiint_{\Omega} x\rho dv, \quad \bar{y} = \frac{1}{M}\iiint_{\Omega} y\rho dv, \quad \bar{z} = \frac{1}{M}\iiint_{\Omega} z\rho dv$

（3）转动惯量

绕 x 轴转动惯量 $I_x=\iiint\limits_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)dV$

绕 y 轴转动惯量 $I_y=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+z^2)\rho(x,y,z)dV$

绕 z 轴转动惯量 $I_z=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)dV$

三、曲线积分

1. 第一类曲线积分（对弧长的积分）

（1）直接法

①如果曲线 C 由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases},\quad(\alpha\le t\le\beta)$ 给出，则 $\int_C f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$

②如果曲线 C 由直角坐标方程 $y=y(x)$，$a\le x\le b$ 给出，则 $\int_C f(x,y)ds=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+y'^2(x)}dx$

③如果曲线 C 由极坐标方程 $\rho=\rho(\theta)$，$\alpha\le\theta\le\beta$ 给出，则 $\int_C f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\sqrt{\rho^2+\rho'^2(\theta)}d\theta$

④对空间曲线 C 由 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，$\alpha\le t\le\beta$ 给出，则 $\int_C f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt$

（2）利用对称性和奇偶性（同定积分）

2.第二类曲线积分

第二类曲线积分（对坐标的曲线积分）：设L的参数方程为$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$，则：

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta\{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\}dt$$

两类曲线积分之间的关系:$\int_L Pdx+Qdy=\int_L (P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds$，其中$\alpha$和$\beta$分别为$L$上积分起止点处切向量的方向角。

格林公式:$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$格林公式:$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$

当$P=-y,Q=x$，即:$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2$时，得到$D$的面积：$A=\iint_D dxdy=\frac{1}{2}\oint_L xdy-ydx$

平面上曲线积分与路径无关的条件:

1、G是一个单连通区域;

2、$P(x,y)$，$Q(x,y)$在G内具有一阶连续偏导数，且$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$。注意奇点，如(0,0)，应减去对此奇点的积分，注意方向相反!

二元函数的全微分求积:在$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$时，$Pdx+Qdy$才是二元函数$u(x,y)$的全微分，其中:

$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，通常设$x_0=y_0=0$。

曲面积分：

对面积的曲面积分:$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)ds = \iint\limits_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy$

对坐标的曲面积分:$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$，其中:

$\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy = \pm\iint\limits_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy$，取曲面的上侧时取正号;

$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz = \pm\iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$，取曲面的前侧时取正号;

$\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx = \pm\iint\limits_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]dzdx$，取曲面的右侧时取正号。

两类曲面积分之间的关系:$\iint\limits_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$

高斯公式： $\iiint\limits_{\Omega} (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})dv = \oiint\limits_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \oiint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$

高斯公式的物理意义——通量与散度:

散度：$\mathrm{div}\,\vec{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$,即：单位体积内所产生的流体质量，若$\mathrm{div}\,\vec{v} < 0$,则为消失...

通量:$\iint\limits_{\Sigma} \vec{A}\cdot\vec{n}ds = \iint\limits_{\Sigma} A_n ds = \iint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$

因此，高斯公式又可写成:$\iiint\limits_{\Omega} \mathrm{div}\vec{A}dv = \oiint\limits_{\Sigma} A_n ds$

斯托克斯公式——曲线积分与曲面积分的关系：

$\iint\limits_{\Sigma} (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})dydz + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})dzdx + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy = \oint\limits_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$

上式左端又可写成:$\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}=\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

空间曲线积分与路径无关的条件:$\dfrac{\partial R}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial z},\ \dfrac{\partial P}{\partial z}=\dfrac{\partial R}{\partial x},\ \dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$

旋度: $\mathrm{rot}\vec{A}=\begin{vmatrix} \mathrm{i} & \mathrm{j} & \mathrm{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

向量场$\vec{A}$沿有向闭曲线Γ的环流量:$\oint\limits_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz=\oint\limits_{\Gamma}\vec{A}\cdot\vec{t}\,ds$

线性代数公式大全

第一章行列式

1. n 行列式共有 n^2 个元素，展开后有 $n!$ 项，可分解为 2^n 行列式；
2. 代数余子式的性质：

   ①、A_{ij} 和 a_{ij} 的大小无关；

   ②、某行（列）的元素乘以其它行（列）元素的代数余子式为 0；

   ③、某行（列）的元素乘以该行（列）元素的代数余子式为 $|A|$；

3. 代数余子式和余子式的关系：$M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$　　$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

4. 设 n 行列式 D：

   将 D 上、下翻转或左右翻转，所得行列式为 D_1，则 $D_1=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D$；

   将 D 顺时针或逆时针旋转 90°，所得行列式为 D_2，则 $D_2=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D$；

   将 D 主对角线翻转后（转置），所得行列式为 D_3，则 $D_3=D$；

   将 D 主副角线翻转后，所得行列式为 D_4，则 $D_4=D$；

5. 行列式的重要公式：

   ①、主对角行列式：主对角元素的乘积；

   ②、副对角行列式：副对角元素的乘积 $\times(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$；

   ③、上、下三角行列式（$|\blacktriangleleft|=|\blacktriangleright|$）：主对角元素的乘积；

   ④、$|\blacktriangleleft|$ 和 $|\blacktriangleleft|$：副对角元素的乘积 $\times(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$；

   ⑤、拉普拉斯展开式：$\begin{vmatrix}A & O\\ C & B\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A & C\\ O & B\end{vmatrix}=|A||B|$、$\begin{vmatrix}C & A\\ B & O\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}O & A\\ B & C\end{vmatrix}=(-1)^{m\square n}|A||B|$

   ⑥、范德蒙行列式：大指标减小指标的连乘积；

   ⑦、特征值；

6. 对于 n 阶行列式 $|A|$，恒有：$|\lambda E - A| = \lambda^n + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k S_k \lambda^{n-k}$，其中 S_k 为 k 阶主子式；

7. 证明 $|A| = 0$ 的方法：

   ①、$|A| = -|A|$；

   ②、反证法；

   ③、构造齐次方程组 $Ax = 0$，证明其有非零解；

   ④、利用秩，证明 $r(A) < n$；

   ⑤、证明 0 是其特征值；

第二章 矩阵

1. A 是 n 阶可逆矩阵：

   $\Leftrightarrow |A| \neq 0$（是非奇异矩阵）；

   $\Leftrightarrow r(A) = n$（是满秩矩阵）

   $\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组线性无关；

   $\Leftrightarrow$ 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解；

   $\Leftrightarrow \forall b \in R^n$，$Ax = b$ 总有唯一解；

   $\Leftrightarrow A$ 与 E 等价；

   $\Leftrightarrow A$ 可表示成若干个初等矩阵的乘积；

   $\Leftrightarrow A$ 的特征值全不为 0；

   $\Leftrightarrow A^T A$ 是正定矩阵；

   $\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组是 R^n 的一组基；

   $\Leftrightarrow A$ 是 R^n 中某两组基的过渡矩阵；

2. 对于 n 阶矩阵 A：$AA^* = A^* A = |A| E$ **无条件恒**成立；

3. $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$　　$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$　　$(A^*)^T = (A^T)^*$

$(\boldsymbol{AB})^{\boldsymbol{T}}=\boldsymbol{B}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}$　　$(\boldsymbol{AB})^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}$　　$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

4. 矩阵是表格，推导符号为波浪号或箭头；行列式是数值，可求代数和；

5. 关于分块矩阵的重要结论，其中均 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可逆：

若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s\end{pmatrix}$，则：

Ⅰ、$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|\cdots|\boldsymbol{A}_s|$；

Ⅱ、$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s^{-1}\end{pmatrix}$；

②、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$；（主对角分块）

③、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$；（副对角分块）

④、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$；（拉普拉斯）

⑤、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$；（拉普拉斯）

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

1. 一个 $m\times n$ 矩阵 A，总可经过初等变换化为标准形，其标准形是唯一确定的：$F=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}$；

   等价类：所有与 A 等价的矩阵组成的一个集合，称为一个等价类；标准形为其形状最简单的矩阵；

   对于同型矩阵 A、B，若 $r(A)=r(B) \Leftrightarrow A \cong B$；

2. 行最简形矩阵：

   ①、只能通过初等行变换获得；

   ②、每行首个非 0 元素必须为 1；

   ③、每行首个非 0 元素所在列的其他元素必须为 0；

3. 初等行变换的应用：（初等列变换类似，或转置后采用初等行变换）

   a) 若 $(A,E)\overset{r}{\cong}(E,X)$，则 A 可逆，且 $X=A^{-1}$；

   ②、对矩阵 (A,B) 做初等行变化，当 A 变为 E 时，B 就变成 $A^{-1}B$，即：$(A,B)\overset{c}{\sim}(E,A^{-1}B)$；

   ③、求解线形方程组：对于 n 个未知数 n 个方程 $Ax=b$，如果 $(A,b)\overset{r}{\cong}(E,x)$，则 A 可逆，且 $x=A^{-1}b$；

4. 初等矩阵和对角矩阵的概念：

   ①、初等矩阵是行变换还是列变换，由其位置决定：左乘为初等行矩阵、右乘为初等列矩阵；

   ②、$\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，左乘矩阵 A，λ_i 乘 A 的各行元素；右乘，λ_i 乘 A 的各列元素；

   ③、对调两行或两列，符号 $E(i,j)$，且 $E(i,j)^{-1}=E(i,j)$，例如：$\begin{pmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix}$；

④、倍乘某行或某列，符号 $E(i(k))$，且 $E(i(k))^{-1}=E(i(\frac{1}{k}))$，例如：$\begin{pmatrix}1&&\\&k&\\&&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&&\\&\frac{1}{k}&\\&&1\end{pmatrix}(k\neq 0)$；

⑤、倍加某行或某列，符号 $E(ij(k))$,且 $E(ij(k))^{-1}=E(ij(-k))$，如：$\begin{pmatrix}1&k&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-k&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}(k\neq 0)$；

5. 矩阵秩的基本性质：

①、$0\le r(A_{m\times n})\le \min(m,n)$；

②、$r(A^T)=r(A)$；

③、若 $A\cong B$，则 $r(A)=r(B)$；

④、若 P、Q 可逆，则 $r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$；（**可逆矩阵不影响矩阵的秩**）

⑤、$\max(r(A),r(B))\le r(A,B)\le r(A)+r(B)$；（※）

⑥、$r(A+B)\le r(A)+r(B)$；（※）

⑦、$r(AB)\le \min(r(A),r(B))$；（※）

⑧、如果 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵，且 $AB=0$，则：（※）

Ⅰ、B 的**列**向量全部是齐次方程组 $AX=0$ 解（转置运算后的结论）；

Ⅱ、$r(A)+r(B)\le n$

⑨、若 A、B 均为 n 阶方阵，则 $r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$；

6. 三种特殊矩阵的方幂：

①、秩为 1 的矩阵：一定可以分解为**列矩阵（向量）×行矩阵（向量）**的形式，再采用结合律；

②、型如 $\begin{pmatrix}1&a&c\\0&1&b\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的矩阵：利用二项展开式；

二项展开式：$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b^1+\cdots+C_n^ma^{n-m}b^m+\cdots+C_n^{n-1}a^1b^{n-1}+C_n^nb^n=\sum_{m=0}^{n}C_n^ma^mb^{n-m}$；

注：Ⅰ、$(a+b)^n$ 展开后有 $n+1$ 项；

Ⅱ、$C_n^m=\dfrac{n(n-1)\cdots\cdots(n-m+1)}{1\cdot2\cdot3\cdots m}=\dfrac{n!}{m!(n-m)!}$　　$C_n^0=C_n^n=1$

Ⅲ、组合的性质：$C_n^m=C_n^{n-m}$　　$C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$　　$\sum_{r=0}^{n}C_n^r=2^n$　　$rC_n^r=nC_{n-1}^{r-1}$；

③、利用特征值和相似对角化：

7. 伴随矩阵：

①、伴随矩阵的秩：$\boldsymbol{r(A^*)}=\begin{cases}\boldsymbol{n} & \boldsymbol{r(A)=n}\\ 1 & \boldsymbol{r(A)=n-1}\\ 0 & \boldsymbol{r(A)<n-1}\end{cases}$；

②、伴随矩阵的特征值：$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ $(\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X},\boldsymbol{A^*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\Rightarrow\boldsymbol{A^*X}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{X})$；

③、$\boldsymbol{A^*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$、$|\boldsymbol{A^*}|=|\boldsymbol{A}|^{\boldsymbol{n-1}}$

8. 关于 $\boldsymbol{A}$ 矩阵秩的描述：

①、$\boldsymbol{r(A)=n}$，$\boldsymbol{A}$ 中有 $\boldsymbol{n}$ 阶子式不为 0，$\boldsymbol{n+1}$ 阶子式全部为 0；（两句话）

②、$\boldsymbol{r(A)<n}$，$\boldsymbol{A}$ 中有 $\boldsymbol{n}$ 阶子式全部为 0；

③、$\boldsymbol{r(A)\geq n}$，$\boldsymbol{A}$ 中有 $\boldsymbol{n}$ 阶子式不为 0；

9. 线性方程组：$\boldsymbol{Ax=b}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{m\times n}$ 矩阵，则：

①、$\boldsymbol{m}$ 与方程的个数相同，即方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有 $\boldsymbol{m}$ 个方程；

②、$\boldsymbol{n}$ 与方程组得未知数个数相同，方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 元方程；

10. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的求解：

①、对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 进行初等行变换（**只能使用初等行变换**）；

②、齐次解为对应齐次方程组的解；

③、特解：自由变量赋初值后求得；

11. 由 $\boldsymbol{n}$ 个未知数 $\boldsymbol{m}$ 个方程的方程组构成 $\boldsymbol{n}$ 元线性方程：

①、$\begin{cases}\boldsymbol{a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1}\\ \boldsymbol{a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2}\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{nm}x_n=b_n}\end{cases}$；

②、$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax=b$（向量方程，$A$ 为 $m\times n$ 矩阵，m 个方程，n 个未知数）

③、$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\beta$（全部按列分块，其中 $\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$）；

④、$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=\beta$（线性表出）　　⑤、有解的充要条件：$r(A)=r(A,\beta)\le n$（$n$ 为未知数的个数或维数）

第四章　向量组的线性相关性

1. m 个 n 维列向量所组成的向量组 A：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 构成 $n\times m$ 矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$；

   m 个 n 维行向量所组成的向量组 B：$\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_m^T$ 构成 $m\times n$ 矩阵 $B=\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$；

   含有有限个向量的有序向量组与矩阵一一对应；

2. ①、向量组的线性相关、无关　$\Leftrightarrow Ax=0$ 有、无非零解；（齐次线性方程组）
   ②、向量的线性表出　$\Leftrightarrow Ax=b$ 是否有解；（线性方程组）
   ③、向量组的相互线性表示　$\Leftrightarrow AX=B$ 是否有解；（矩阵方程）

3. 矩阵 $A_{m\times n}$ 与 $B_{l\times n}$ 行向量组等价的充分必要条件是：齐次方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解；（P_{101} 例 14）

4. $r(A^TA)=r(A)$；（P_{101} 例 15）

5. n 维向量线性相关的几何意义：

①、α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$；

②、α,β 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha,\beta$ 坐标成比例或共线（平行）；

③、α,β,γ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha,\beta,\gamma$ 共面；

6. 线性相关与无关的两套定理：

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1}$ 必线性相关；

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$ 必线性无关；（向量的个数加加减减，二者为对偶）

若 r 维向量组 A 的每个向量上添上 $n-r$ 个分量，构成 n 维向量组 B：

若 A 线性无关，则 B 也线性无关；反之若 B 线性相关，则 A 也线性相关；（向量组的维数加加减减）

简言之：无关组延长后仍无关，反之，不确定；

7. 向量组 A（个数为 r）能由向量组 B（个数为 s）线性表示，且 A 线性无关，则 $r \le s$ (二版 P_{74} **定理 7**)；

向量组 A 能由向量组 B 线性表示，则 $r(A) \le r(B)$；（P_{86} **定理 3**）

向量组 A 能由向量组 B 线性表示

$\Leftrightarrow AX = B$ 有解；

$\Leftrightarrow r(A) = r(A,B)$（$P_{85}$ **定理 2**）

向量组 A 能由向量组 B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A,B)$（$P_{85}$ **定理 2 推论**）

8. 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在有限个初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_l$，使 $A = P_1P_2\cdots P_l$；

①、矩阵行等价：$A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow PA = B$（左乘，$P$ 可逆）$\Leftrightarrow Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

②、矩阵列等价：$A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow AQ = B$（右乘，$Q$ 可逆）；

③、矩阵等价：$A \sim B \Leftrightarrow PAQ = B$（$P$、$Q$ 可逆）；

9. 对于矩阵 $A_{m\times n}$ 与 $B_{l\times n}$：

①、若 A 与 B 行等价，则 A 与 B 的行秩相等；

②、若 A 与 B 行等价，则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，且 A 与 B 的任何对应的列向量组具有相同的线性相关性；

③、矩阵的初等变换不改变矩阵的秩；

④、矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行秩等于列秩；

10. 若 $\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{B}_{s\times n}=\boldsymbol{C}_{m\times n}$，则：

①、$\boldsymbol{C}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示，$\boldsymbol{B}$ 为系数矩阵；

②、$\boldsymbol{C}$ 的行向量组能由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示，$\boldsymbol{A}^T$ 为系数矩阵；（转置）

11. 齐次方程组 $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解一定是 $\boldsymbol{ABx}=0$ 的解，**考试中可以直接作为定理使用，而无需证明**；

①、$\boldsymbol{ABx}=0$ 只有零解$\Rightarrow$ $\boldsymbol{Bx}=0$ 只有零解；

②、$\boldsymbol{Bx}=0$ 有非零解$\Rightarrow$ $\boldsymbol{ABx}=0$ 一定存在非零解；

12. 设向量组 $\boldsymbol{B}_{n\times r}:\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r$ 可由向量组 $\boldsymbol{A}_{n\times s}:\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性表示为：（$\boldsymbol{P}_{110}$ **题 19 结论**）

$$(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r)=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s)\boldsymbol{K}\ （\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AK}）$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 为 $\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{r}$，且 $\boldsymbol{A}$ 线性无关，则 $\boldsymbol{B}$ 组线性无关$\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})=\boldsymbol{r}$；（$\boldsymbol{B}$ **与** $\boldsymbol{K}$ **的列向量组具有相同线性相关性**）

（必要性：$\because \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{AK})\le\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K}),\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})\le\boldsymbol{r},\therefore\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})=\boldsymbol{r}$；充分性：反证法）

注：当 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{s}$ 时，$\boldsymbol{K}$ 为方阵，可当作定理使用；

13. ①、对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，存在 $\boldsymbol{Q}_{n\times m}$，$\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{E}_m$ $\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{m}$、$\boldsymbol{Q}$ 的列向量线性无关；（$\boldsymbol{P}_{87}$）

②、对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，存在 $\boldsymbol{P}_{n\times m}$，$\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{E}_n$ $\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{P}$ 的行向量线性无关；

14. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 存在一组不全为 0 的数 $\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2,\cdots,\boldsymbol{k}_s$，使得 $\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{k}_s\boldsymbol{\alpha}_s=0$ 成立；（定义）

$$\Leftrightarrow(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\\boldsymbol{x}_2\\\vdots\\\boldsymbol{x}_s\end{pmatrix}=0\text{ 有非零解，即 }\boldsymbol{Ax}=0\text{ 有非零解；}$$

$\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<\boldsymbol{s}$，系数矩阵的秩小于未知数的个数；

15. 设 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $\boldsymbol{r}$，则 $\boldsymbol{n}$ 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解集 $\boldsymbol{S}$ 的秩为：$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{S})=\boldsymbol{n}-\boldsymbol{r}$；

16. 若 η^* 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的一个基础解系，则 $\eta^*,\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 线性无关；（$\boldsymbol{P}_{111}$ **题 33 结论**）

第五章 相似矩阵和二次型

1. 正交矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A^TA=E}$ 或 $\boldsymbol{A^{-1}=A^T}$（定义），性质：

   ①、$\boldsymbol{A}$ 的列向量都是单位向量，且两两正交，即 $\boldsymbol{a_i^Ta_j}=\begin{cases}1 & \boldsymbol{i=j}\\ 0 & \boldsymbol{i\neq j}\end{cases}(\boldsymbol{i,j}=1,2,\cdots\boldsymbol{n})$；

   ②、若 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，则 $\boldsymbol{A^{-1}=A^T}$ 也为正交阵，且 $|\boldsymbol{A}|=\pm1$；

   ③、若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 正交阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交阵；

   注意：求解正交阵，千万不要忘记**施密特正交化**和**单位化**；

2. 施密特正交化：$(\boldsymbol{a_1,a_2,\cdots,a_r})$

   $\boldsymbol{b_1=a_1}$；

   $$\boldsymbol{b_2=a_2-\frac{[b_1,a_2]}{[b_1,b_1]}b_1}$$

   ……

   $$\boldsymbol{b_r=a_r-\frac{[b_1,a_r]}{[b_1,b_1]}b_1-\frac{[b_2,a_r]}{[b_2,b_2]}b_2-\cdots-\frac{[b_{r-1},a_r]}{[b_{r-1},b_{r-1}]}b_{r-1}};$$

3. 对于普通方阵，不同特征值对应的特征向量线性无关；

   对于**实对称阵**，不同特征值对应的特征向量正交；

4. ①、$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 经过初等变换得到 $\boldsymbol{B}$；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{PAQ=B}$，$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 可逆；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{r(A)=r(B)}$，$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 同型；

   ②、$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow \boldsymbol{C^TAC=B}$，其中可逆；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{x^TAx}$ 与 $\boldsymbol{x^TBx}$ 有相同的正、负惯性指数；

   ③、$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Leftrightarrow \boldsymbol{P^{-1}AP=B}$；

5. 相似一定合同、合同未必相似；

   若 $\boldsymbol{C}$ 为正交矩阵，则 $\boldsymbol{C^TAC=B}\Rightarrow \boldsymbol{A\cong B}$，（合同、相似的约束条件不同，相似的更严格）；

6. $\boldsymbol{A}$ 为对称阵，则 $\boldsymbol{A}$ 为二次型矩阵；

7. $\boldsymbol{n}$ 元二次型 $\boldsymbol{x^TAx}$ 为正定：

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的正惯性指数为 $\boldsymbol{n}$；$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C^TAC=E}$；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的所有特征值均为正数；$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式均大于 0；$\Rightarrow \boldsymbol{a_{ii}}>0,|\boldsymbol{A}|>0$；(**必要条件**)

概率论与数理统计

第一章 概率论的基本概念

A.随机事件的关系与运算

一、随机试验

1.必然现象：在一定条件下必然出现的现象；随机现象：在一定条件下可能出现也可能不出现的现象

2.随机试验：对随机现象的观测，具有以下特点：

（1）试验可以在相同条件下重复地发生

（2）试验的结果不止一个，且事先可以明确试验的所有可能结果

（3）进行一次试验之前无法预知会出现哪个结果

二、随机事件

1.样本空间：随机试验的所有可能结果组成的集合，样本空间的元素称为样本点

2.随机事件：样本空间中满足某些条件的子集

三、事件的关系与运算

1.事件的关系

（1）包含：$A \subset B \Leftrightarrow$ 事件 A 发生必导致事件 B 发生

（2）相等：$A = B \Leftrightarrow A \subset B$ 且 $B \subset A$（事件 A 和 B 同时发生或同时不发生）

（3）并事件：$A \bigcup B \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 中至少有一个发生

（4）交事件：$A \bigcap B \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 同时发生

（5）差事件：$A - B = A\overline{B} = A - AB \Leftrightarrow$ 事件 A 发生而事件 B 不发生

（6）互不相容事件：$AB = \phi \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 不能同时发生

（7）对立事件：$AB = \phi$ 且 $A \bigcup B = \Omega \Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 必有一个发生且仅有一个发生

（8）完备事件组：$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两互不相容，并且 $A_1 \bigcup A_2 \bigcup \cdots \bigcup A_n = \Omega$

2.事件的运算

（1）交换律：$A\cup B=B\cup A, A\cap B=B\cap A$

（2）结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C, A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

（3）分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C), A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

（4）对偶律：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$　　$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$

推广：$\overline{\bigcup_{i=1}^{n}A_i}=\bigcap_{i=1}^{n}\overline{A_i}$　　$\overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i}=\bigcup_{i=1}^{n}\overline{A_i}$

B.随机事件的概率与计算

一、概率

1.定义：样本空间中的每一个数，有唯一的实数$P(A)$和它对应，并且这个事件函数满足以下条件：

（1）非负性$P(A)\geq 0$　　（2）规范性$P(\Omega)=1$

（3）可列可加性：对于两两互不相容的事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$，有$P(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)$，则称$P(A)$为事件$A$的概率

2.性质

（1）$P(\phi)=0$　　（2）$P(\overline{A})=1-P(A)$

3．条件概率 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$

性质：（1）$P(B\mid A)\geq 0$　（2）$P(S\mid A)=1$　（3）$P(\overline{A}\mid B)=1-P(A\mid B)$

（4）$P(A\cup B\mid C)=P(A\mid C)+P(B\mid C)-P(AB\mid C)$

（5）$B_1, B_2, \cdots, B_n$ 两两互不相容，则 $P(\bigcup_{k=1}^{n} B_k \mid A) = \sum_{k=1}^{n} P(B_k \mid A)$

二、求概率的方法

1.古典型概率（有限等可能概型）

如果实验 E 的样本空间 Ω 只有有限个样本点，并且各个样本点所构成的基本事件发生的可能性相同，则称这样的实验为古典概型对于该实验的事件 A 有

$$P(A) = \frac{A\text{中基本事件个数}k}{\Omega\text{中基本事件总数}n}$$

2.几何概型（无限等可能概型）

如果实验 E 是从某一线段（或平面、空间中有界区域）Ω 上任取一点，并且所取的点位于 Ω 中任意两个长度（或面积、体积）相等的子区间（或子区域）内的可能性相同，则所取的点位于 Ω 中任意子区间（或子区域）A 内这一事件的概率为

$$P(A) = \frac{A\text{的几何度量}}{\Omega\text{的几何度量}}$$

3.计算概率的五个公式

（1）加法公式：对任意两个事件 $A, B,$ 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

（2）减法公式：对任意两个事件 $A, B,$ 有 $P(B - A) = P(B) - P(AB)$

若 $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$

（3）乘法公式　　若 $P(A) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B \mid A)$

若 $P(B) > 0$，则 $P(AB) = P(B)P(A \mid B)$

推广：若 $(P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0)$ ，则有 $P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \cdots P(A_n \mid A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$

（4）全概率公式　设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是完全事件组，如果 $P(B_i) > 0$ $(i = 1,2,\cdots,n)$，则对于事件 A，有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(AB_i) \quad = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)$$

（5）贝叶斯公式：在全概率公式的条件下，如果 $P(A) > 0$，则有

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} \quad = \frac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)}$$

C.事件的独立性和独立重复试验

一、事件的独立性

1.两个事件相互独立：设 A, B 是两个事件，若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 成立，则称 A 与 B 相互独立

注：①若 $P(B) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$

若 $P(A) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(B \mid A) = P(B)$

②若 $P(A) > 0$，$P(B) > 0$，则 A 与 B 相互独立与 A, B 互不相容不能同时成立

③通常独立性是根据实际意义判断，而不是根据定义判断

2.三个事件的独立性

三个事件的相互独立：（1）$P(AB) = P(A)P(B)$（2）$P(AC) = P(A)P(C)$（3）$P(BC) = P(B)P(C)$（4）$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

三个事件的两两独立：（1）$P(AB) = P(A)P(B)$（2）$P(AC) = P(A)P(C)$（3）$P(BC) = P(B)P(C)$

注：若事件 A 与 B 相互独立，则 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立

若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，则它们中任意 m 个事件也相互独立

3.常用结论

（1）若事件 A 与 B 相互独立，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B})$

$$P(B - A) = P(B\overline{A}) = P(B)P(\overline{A})$$

（2）若 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，则 $P(A_1 \bigcup A_2 \bigcup \cdots \bigcup A_n) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdots P(\overline{A_n})$

二、独立试验

1.独立重复试验：把一个试验独立地重复作若干次，各次试验所联系的事件之间相互独立，且同一事件在各个试验中出现的概率相同

2.伯努利试验：如果实验的只有两个结果 A 和 $\overline{A}$，则称这种试验为伯努利试验。将一伯努利试验独立重复地进行 n 次，称为 n 重伯努利试验

设在每次试验中，$P(A) = p$，则在 n 重伯努利试验中，事件 A 出现 k 次的概率为：$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $(k = 0,1,2,\cdots,n)$

第二章 随机变量及其分布

一、随机变量及其分布函数

1.随机变量：定义在样本空间$\Omega=\{e\}$上的实值函数$X=X(e)$（事件的函数）

2.随机变量的分布函数

（1）定义：设X是一个随机变量，对于任意实数x，称函数$F(x)=P\{X\le x\}$，$x\in R$为随机变量X的分布函数

（2）性质：

①$F(x)$是一个单调不减的函数（对任意x_1,x_2且$x_1<x_2$，有$F(x_1)\le F(x_2)$）

②$0\le F(x)\le 1$，且$F(+\infty)=1$，$F(-\infty)=0$

③$F(x)$是右连续的，即$F(x^+)=F(x)$

（3）利用分布函数求事件的概率

$P\{a<X\le b\}=P\{X\le b\}-P\{X\le a\}=F(b)-F(a)$

$P\{X=a\}=F(a)-F(a-0)$

$P\{a\le X\le b\}=P\{a<X\le b\}+P\{X=a\}$

$P\{a<X<b\}=P\{a<X\le b\}-P\{X=b\}$

$P\{X<a\}=P\{X\le a\}-P\{X=a\}$，$P\{X\ge a\}=1-P\{X<a\}$

二、离散型随机变量及其分布律

1. 离散型随机变量：如果一个随机变量X可能取的值是有限多个或可列无穷多个，则称X为离散型随机变量

2.概率分布：设离散型随机变量 X 可能取的值是 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$， X 取各值的概率为 $P(X = x_k) = p_k$ ($k = 1,2,\cdots,n$)，称为 X 的分布律或概率分布

注：① $p_i \geq 0$； $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

②分布函数 $F(x) = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}$

③ $P\{a < X \leq b\} = \sum_{a < x_k \leq b} P\{X = x_k\}$， $P\{X \in I\} = \sum_{x_k \in I} P\{X = x_k\}$

④离散型随机变量分布函数的四个特征：单调不减；右连续；阶梯形；在 $X = x_k$ 处跳跃间断点

3.常用的离散型随机变量及其分布

(1) $0-1$ 分布：随机变量 X 的可能取值只有 0 和 1，其分布律为

$$P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, \quad k = 0,1$$

(2) 二项分布 $B(n, p)$　　在 n 重伯努利试验中，若 $P(A) = p$，事件 A 发生的次数 X 的可能取值为 $0,1,\cdots,n$，其概率分布为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0,1,\cdots,n$$

（3）几何分布：随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1,\cdots,n$，则称 X 服从几何分布

例：某射手向一目标独立的射击，每次击中的概率为 p， X 表示首次击中目标时，已经进行的射击次数，则 X 服从几何分布

（4）超几何分布：随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \dfrac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0,1,\cdots,n$，则称 X 服从超几何分布

例：设有 N 件产品，其中 M 件次品，今从中任取 $n(n \leq M, n \leq N-M)$ 件， X 表示取到次品的件数，则 X 服从超几何分布

（5） Poisson 分布：设随机变量 X 的分布律为

$P\{X=k\}=e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，其中$\lambda>0$是常数，则称$X$服从参数为$\lambda$的泊松分布，记为$X\sim P(\lambda)$

三、连续型随机变量及其密度函数

1.连续型随机变量：设随机变量X的分布函数为$F(x)$，若存在函数$f(x)\geq 0$，使得$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，$x\in R$，

则称X为连续型随机变量，其中$f(x)$称为X的密度函数

2. 连续型随机变量密度函数的性质

（1）$f(x)\geq 0$，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$

（2）$P\{x_1<X\leq x_2\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$

（3）若X为连续型随机变量，则$F(x)$为连续函数；若$f(x)$在x处连续，则有$f(x)=F'(x)$

（4）若X为连续型随机变量，则$P\{X=a\}=0$

（5）$P\{a<X\leq b\}=P\{a\leq X\leq b\}=P\{a<X<b\}=\int_a^b f(x)dx$

3.常用的连续型随机变量及其概率密度

(1)均匀分布$U(a,b)$，密度函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leq x<b\\ 1 & x\geq b\end{cases}$

(2)指数分布$E(\lambda)$ $(\lambda>0)$，密度函数$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1-e^{-\lambda x}, & x\geq 0\end{cases}$

(3)正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，密度函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$，$x\in R,\mu,\sigma>0$ 为常数

注：①标准正态分布 $N(0,1)$，密度函数 $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ $-\infty<x<+\infty$，

分布函数 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$ $-\infty<x<+\infty$，且 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

②设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{a<X<b\}=\Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$；

$P\{X<b\}=\Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})$，$P\{a<X\}=1-\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$

四、随机变量的函数分布

1.已知离散型随机变量 X 的分布律，求 $Y=g(X)$ 的分布律

方法：先确定 Y 的可能取值，然后计算 Y 取每个值的概率，从而求得 Y 的概率分布

2. 已知连续型随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$，求 $Y=g(X)$ 的分布律

（1）定义法（分布函数法）

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=\int\limits_{g(X)\le y}f(x)dx$，所以 $f_Y(y)=F_Y'(y)$

（2）公式法：设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$，又 $g(x)$ 处处可导且 $g'(x)>0$（或 $g'(x)<0$），则 $Y=g(X)$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(g^{-1}(y))\left|(g^{-1}(y))'\right|,\alpha<y<\beta\\0\qquad\qquad\qquad\text{其它}\end{cases}$$，$\alpha=\min(g(-\infty),g(+\infty))$，$\beta=\max(g(-\infty),g(+\infty))$

第三章 多维随机变量及其分布

一、二维随机变量及其联合分布函数

1.二维随机变量：设 $X = X\{e\}$ 和 $Y = Y\{e\}$ 是定义在样本空间 Ω 上的两个随机变量，则称向量 (X,Y) 称为二维随机变量

2.二维随机变量(X,Y)的联合分布函数

（1）定义：设 (X,Y) 是二维随机变量，对任意 $x,y \in R$ ，称二元函数 $F(x,y) = P\{X \le x, Y \le y\}$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数

注：平面上随机点 (X,Y) 落在矩形域 $G = \{(X,Y) \mid x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\}$ 上的概率

$$P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\} = F(x_2,y_2) - F(x_2,y_1) - F(x_1,y_2) + F(x_1,y_1)$$

（2）性质

① $F(x,y)$ 分别关于 x 单调不减，关于 y 单调不减

② $0 \le F(x,y) \le 1$， $F(-\infty,y) = 0$， $F(x,-\infty) = 0$， $F(-\infty,-\infty) = 0$， $F(+\infty,+\infty) = 1$

③ $F(x,y)$ 分别关于 x 和 y 右连续，即 $F(x,y) = F(x+0,y)$， $F(x,y) = F(x,y+0)$

3.边缘分布函数：设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$ ，分别称函数

$$F_X(x) = F(x,+\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x,y) \text{ 和 } F_Y(y) = F(+\infty,y) = \lim_{x \to +\infty} F(x,y)$$

为二维随机变量 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数

二、二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布

1. 二维离散型随机变量的概率分布

（1）定义：若二维随机变量 (X,Y) 的可能取值为 (x_i,y_j) $(i,j = 1,2,\cdots)$ ，则称 (X,Y) 为二维离散型随机变量

$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$称为二维离散型随机变量的概率分布或联合概率分布

（2）性质

① $p_{ij}\geq 0$，$\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$

②联合分布函数：$F(x,y)=P\{X\leq x,Y\leq y\}=\sum\limits_{x_i\leq x}\sum\limits_{y_j\leq y}p_{ij}$

③概率的计算：$P\{(X,Y)\in D\}=\sum\limits_{(x_i,y_j)\in D}p_{ij}$，其中$D$是$xoy$平面上任一区域

2.边缘概率分布：设二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，则

$P\{X=x_i\}=\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}=p_{i\cdot}(i=1,2,\cdots)$和$P\{Y=y_i\}=\sum\limits_{i=1}^{\infty}p_{ij}=p_{\cdot j}(j=1,2,\cdots)$

称为(X,Y)关于X和关于Y的边缘概率分布

注：联合概率分布决定边缘概率分布，但反之不成立

3.条件概率分布：设二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，

对于固定的j，若$P\{Y=y_j\}>0$，则称$P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\dfrac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$为在$Y=y_j$条件下，$X$的条件分布律

对于固定的i，若$P\{X=x_i\}>0$，则称$P\{Y=y_j\mid X=x_i\}=\dfrac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}$为在$X=x_i$条件下，$Y$的条件分布律

三、二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度

1.二维连续型随机变量的概率密度

（1）定义：对(X,Y)的分布函数$F(x,y)$，若存在非负函数$f(x,y)\geq 0$使得$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dvdu$，则称$(X,Y)$是二维连续型随机变量

$f(x,y)$称为(X,Y)的概率密度函数或联合概率密度

（2）性质：$f(x,y)\geq 0$，$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu=1$

（3）若$f(x,y)$在点(x,y)连续，则有$f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}$

2.边缘分布函数与边缘概率密度　　$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu$　　$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dudv$　　$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$

3.条件概率密度　　$f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，　　$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$

四、随机变量的独立性

1. 随机变量独立的定义：若对任意x,y有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，则称X和Y相互独立

2.二维离散型X和Y相互独立$\Leftrightarrow P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}\ (i,j=1,2,\cdots)$

3. 二维连续型X和Y相互独立$\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

4.独立的两个结论：X和Y独立$\Leftrightarrow P\{X\in L_1,Y\in L_2\}=P\{X\in L_1\}\cdot P\{Y\in L_2\}$，其中$L_1,L_2$是$R$的子集

X和Y独立，$g_1(x),g_2(y)$是连续函数，则$g_1(X)$与$g_2(Y)$也独立

五、二维均匀分布和二维正态分布

1. 二维均匀分布：若二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

其中D是xoy平面上有界区域，A是D的面积，则称(X,Y)在区域D上服从均匀分布

2.二维正态分布：二维连续型随机变量(X,Y)密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^{\ 2}}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^{\ 2}}\right]\right\}\quad -\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$$

其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$均为常数，记为$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$

注：①$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)\Rightarrow X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，但逆命题不成立

②若(X,Y)服从二维正态分布，则X与Y独立$\Leftrightarrow\rho=0$（即不相关）

六、两个随机变量函数的分布

1.二维离散型随机变量函数的分布

已知$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}\ (i,j=1,2,\cdots)$，则$Z=g(X,Y)$也为离散型，其分布律为

$P\{Z=g(x_i,y_j)\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$　　其中$g(x_i,y_j)$相同值的概率相加

2. 二维连续型随机变量函数的分布

已知(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，$Z=g(X,Y)$的分布函数为$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=\iint\limits_{g(X,Y)\le z}f(x,y)dxdy$

密度函数$f_Z(z)=F_z'(z)$

（1）若$Z=X+Y$，则$f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy$或$f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$

（2）设X与Y相互独立，则$M=\max(X,Y)$和$N=\min(X,Y)$的分布函数分别为

$F_M(z)=P\{M\le z\}=F_X(z)F_Y(z)$

$F_N(z)=P\{N\le z\}=1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$

推广：$M=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$F_M(z)=P\{M\le z\}=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z)$

$N=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$F_N(z)=P\{N\le z\}=1-(1-F_{X_1}(z))(1-F_{X_2}(z))\cdots(1-F_{X_n}(z))$

注：$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立同分布，则$F_M(z)=(F(z))^n$，$F_N(z)=1-(1-F(z))^n$

（3）(X,Y)服从二维正态分布$\Leftrightarrow$ X,Y的任意线性组合$aX+bY$服从一维正态分布（a,b不全为零）

设随机变量X与Y相互独立，且$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，则$W=aX+bY$服从正态分布且$W=aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$

若(X,Y)服从二维正态分布，设U,V是X和Y的线性函数，则(U,V)服从二维正态分布

若(X,Y)服从二维正态分布，设U,V是X和Y的线性函数，则U,V独立$\Leftrightarrow$ $\rho_{UV}=0$

第四章 随机变量的数字特征

一、随机变量的数学期望

1.离散型随机变量的数学期望

（1）已知一维随机变量的分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，则

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty}x_iP\{X=x_i\}$$

$E(Y)=E(g(X))=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)P\{X=x_i\}$，其中 $Y=g(X)$（g 是连续函数）或 $E(Y)=\sum_{i=1}^{\infty}y_iP\{Y=y_i\}$

（2）已知二维随机变量的联合分布律为 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$，则

$E(Z)=E(g(X,Y))=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$ 或 $E(Z)=\sum_{i=1}^{\infty}z_iP\{Z=z_i\}$

2.连续型随机变量

（1）已知一维随机变量的密度函数为 $f(x)$，则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$$

$E(Y)=E(g(X))=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$，其中 $Y=g(X)$ 是连续函数

（2）已知二维随机变量的联合概率密度为 $f(x,y)$，则

$E(Z)=E(g(X,Y))=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$，其中 $Z=g(X,Y)$

3.数学期望的性质

（1）设c是常数，则$E(c)=c$　　（2）$E(cX)=cE(X)$　　（3）$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

（4）设X,Y是相互独立的随机变量，则$E(XY)=E(X)E(Y)$

推广：$X_1,X_2,\cdots X_n$相互独立，则$E(X_1X_2\cdots X_n)=E(X_1)\cdots E(X_n)$

二.方差

1.定义：$D(X)=E\{(E-E(X))^2\}=E(X^2)-(EX)^2$，$\sigma=\sqrt{DX}$称为标准差

注：常用此式的变式 $E(X^2)=D(X)+(E(X))^2$

2.性质：（!）$D(X)\geq 0$　　（2）$D(c)=0$且$D(X)=0\Leftrightarrow P\{X=C\}=1$　　（3）$D(aX+b)=a^2D(X)$

（4）设X,Y是两个随机变量，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\{(X-E(X))(Y-E(Y))\}$

特别，若X与Y相互独立，则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$，　　$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$

推广：$X_1,X_2,\cdots X_n$相互独立，则$D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=D(X_1)+\cdots+D(X_n)$

三.常见分布的数学期望和方差

分布	期望EX	方差DX
0-1分布	p	pq
二项分布	np	npq
泊松分布	λ	λ
均匀分布	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	λ^{-1}	λ^{-2}
正态分布	μ	σ^2

四、随机变量的协方差和相关系数

1.协方差

（1）定义：$Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

（2）公式：$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$$

（3）性质：$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$；$Cov(X,X)=D(X)$；$Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

$$Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$$

2.相关系数

（1）定义：$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$，若$\rho_{XY}=0$,则称$X$与$Y$不相关

（2）性质：①$|\rho_{XY}|\le 1$②$|\rho_{XY}|=1\Leftrightarrow$存在$a,b$使$P\{Y=b+aX\}=1$

注：ρ_{XY}是一个可以表征X与Y之间线性关系紧密程度的一个量

当$\left|\rho_{XY}\right|$较大时，X与Y之间线性关系程度较好

当$\left|\rho_{XY}\right|$较小时，X与Y之间线性关系程度较差

当$\rho_{XY}=0$时，没有线性关系即不相关；当$\left|\rho_{XY}\right|=1$时，X与Y以概率1存在线性关系

（3）X与Y不相关（$\rho_{XY}=0$）$\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0 \Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y) \Leftrightarrow D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

（4）X与Y独立$\Rightarrow$ X与Y不相关，但反之不成立

（5）设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则$X$与$Y$独立$\Leftrightarrow$ X与Y不相关（$\rho=0$）

第五章 大数定律及中心极限定理

一、切比雪夫不等式

设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$，有 $P\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\}\leq\dfrac{D(X)}{\varepsilon^2}$ 或 $P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geq 1-\dfrac{D(X)}{\varepsilon^2}$

二、大数定律

1.依概率收敛：设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是一个随机变量序列，a 是一个常数，若对于任意给定的正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|X_n-a|<\varepsilon\}=1$，

则称该随机变量序列依概率收敛与 a，记为 $X_n\xrightarrow{\ p\ }a$

2.切比雪夫大数定律：设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是由两两不相关（或两两独立）的随机变量所构成的序列，其期望 $E(X_k)$ 和方差 $D(X_k)$，$k=1,2,\cdots$ 均存在

且存在常数 $M>0$，使得 $D(X_k)\leq M$，则对于任意正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}=1$

3.独立同分布的切比雪夫大数定律：设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ 和方差 $D(X_k)=\sigma^2$，$k=1,2,\cdots$，

则对于任意正数 ε，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1$ 即 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\xrightarrow{\ p\ }\mu$

4.伯努利大数定律：设在每次试验中事件 A 发生的概率 $P(A)=p$，在 n 次独立重复试验中，事件 A 发生的频率为 $f_n(A)$，则对于任意给定的正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|f_n(A)-p|<\varepsilon\}=1$$

5.辛钦大数定律：随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$，$k=1,2,\cdots$ 则对于任意正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

三、中心极限定理

1.棣莫弗-拉普拉斯定理（二项分布以正态分布为极限分布）

设随机变量 X_n 服从参数为 n 和 p 的二项分布，即 $X_n \sim B(n,p)\ (0<p<1, n=1,2,\cdots)$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

2.列维-林德伯格中心极限定理（独立同分布极限定理）

设设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ 和方差 $D(X_k)=\sigma^2$，$k=1,2,\cdots$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

第六章 样本及抽样分布

一、总体、样本和统计量

1.总体：研究对象的某项数量指标 X 取值的全体称为总体，X 是一个随机变量。总体中的每个元素称为个体，每个个体是一个实数

2.简单随机样本：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自总体 X，且独立同分布。它们的观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为样本值

3.统计量：设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自总体 X 的样本，$g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的函数，

若 g 中不含任何未知参数，则称 $Y = g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是一个统计量

注：统计量是样本的函数，不含任何未知参数，是一个随机变量，统计量的分布称为抽样分布

4.常用统计量

（1）样本均值：$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

（2）样本方差：$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n(\overline{X})^2\right]$

注：常用的结论，设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$，则 $E(\overline{X}) = \mu, D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$；$E((\overline{X})^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}$；$E(S^2) = \sigma^2$

二、三大分布及其典型模式

1. χ^2 分布

（1）定义：设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且都服从标准正态分布 $N(0,1)$，则随机变量 $\chi^2 = \sum_{k=1}^{n} X_k^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

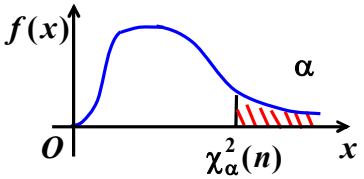
注：① χ^2 分布定义要掌握，密度函数不要记但是密度函数图形的轮廓要掌握

②若 $X\sim N(0,1)$，则 $X^2\sim\chi^2(1)$，若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$

③若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$ 相互独立

（2）χ^2 分布的性质：若 $\chi_1^2\sim\chi^2(n_1)$，$\chi_2^2\sim\chi^2(n_2)$，并且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立，则 $\chi_1^2+\chi_2^2\sim\chi^2(n_1+n_2)$

若 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，则有 $E(\chi^2)=n$，$D(\chi^2)=2n$

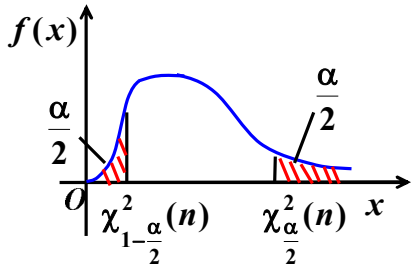


（3）上 α 分位点 $\chi_\alpha^2(n)$

设 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，满足条件

$P\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$

的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 称为 χ^2 分布的上 α 分位点



如图：$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\chi^2(n)<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\}=1-\alpha$

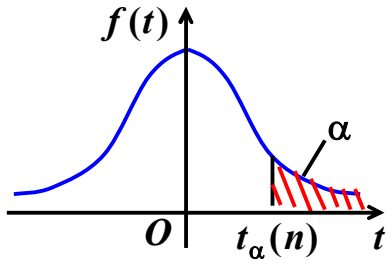
2.t 分布

（1）定义：设 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$ 且 X 与 Y 独立，则随机变量 $t=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t\sim t(n)$

（2）性质：①$t(n)$ 分布的概率密度函数是偶函数，且有 $E(t)=0$

②当 n 充分大时，$t(n)$ 分布近似于 $N(0,1)$ 分布，即 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

（3）上α分位点$t_\alpha(n)$

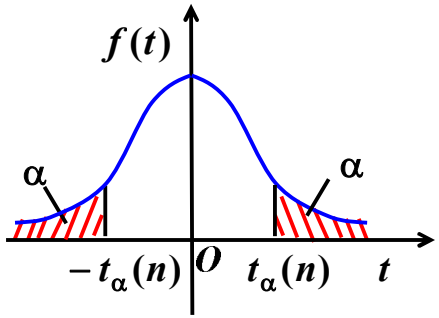


设$t\sim t(n)$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，满足条件

$$P\{t>t_\alpha(n)\}=\alpha$$

的点$t_\alpha(n)$称为t分布的上α分位点

注：由于t分布的概率密度是偶函数，有$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$



$$P\{t_{1-\alpha}(n)<t<t_\alpha(n)\}=P\{-t_\alpha(n)<t<t_\alpha(n)\}=1-2\alpha$$

3. F 分布

（1）定义：设$X\sim\chi^2(n_1)$，$Y\sim\chi^2(n_2)$，且X与Y独立，则随机变量$F=\dfrac{X/n_1}{Y/n_2}$服从自由度为(n_1,n_2)的F分布，记为$F\sim F(n_1,n_2)$

（2）若$F\sim F(n_1,n_2)$，则$\dfrac{1}{E}\sim F(n_2,n_1)$

（3）上α分位点$F_\alpha(n_1,n_2)$

设$F\sim F(n_1,n_2)$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，满足条件

$$P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$$

的点$F_\alpha(n_1,n_2)$称为F分布的上α分位点

$$P\{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)<F<F_\alpha(n_1,n_2)\}=P\{-F_\alpha(n_1,n_2)<F<F_\alpha(n_1,n_2)\}=1-2\alpha$$

三、正态总体的几个常用统计量的分布

1.单正态总体的样本均值和样本方差的分布

设总体X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的样本，则

（1）$\overline{X}\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$，即$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}=\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$

（2）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-\overline{X}}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n-1)$

（3）$\overline{X}$与S^2独立

（4）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

第七章 参数估计

一、点估计

1.点估计的概念

设总体 X 的分布函数 $F(x,\theta)$ 的形式已知，但 θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是 X 的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应的一个样本值，点估计问题就是要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值

称 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为 θ 的估计量，$\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 θ 估计值

2.点估计的方法

（1）矩估计法：设总体 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$，

或设 X 为离散型随机变量，其分布律为 $P\{X=x_i\}=p(x_i,\theta_1,\cdots,\theta_k)(i=1,2,\cdots)$，其中 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 为待估参数

设总体 X 的 l 阶原点矩 $u_l=E(X^l)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^l f(x;\theta_1,\cdots,\theta_k)dx$　　或 $u_l=E(X^l)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i^l p(x_i,\theta_1,\cdots,\theta_k)(l=1,2,\cdots,k)$

样本的 l 阶原点矩 $A_l=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^l$，令 $u_l=A_l\ (l=1,2,\cdots,k)$，这是一个包含 k 个未知参数的 $\theta_1,\cdots,\theta_k$ 的联立方程组，从中解出 $\theta_1,\cdots,\theta_k$

用方程组的解 $\overline{\theta_1},\cdots,\overline{\theta_k}$ 作为 $\theta_1,\cdots,\theta_k$ 的估计值量

注：一个参数时，矩等式为：$E(X)=\overline{X}$

两个参数时，矩等式为：$\begin{cases} E(X)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i \\ E(X^2)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2 \end{cases}$

（2）最大似然估计法

最大似然估计法原理：小概率事件总认为不发生，既然事件$\{X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\}$发生，可以认为它发生的概率最大

①总体X为离散型：X的分布律为$P(x,\theta),\theta\in I$的形式为已知，θ为待估参数，I为θ可能取值的范围，又$(x_1,\cdots,x_n)$是$(X_1,\cdots,X_n)$的一个样本值

则事件$P\{X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\}$的概率为$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}P(x_i,\theta)$，$\theta\in I$，这一概率随$\theta$的取值而变化，它是$\theta$的函数

根据最大似然估计法，在I内找数$\hat{\theta}$使$L(\theta)$最大，即$L(\hat{\theta})=\max\limits_{\theta\in I}L(\theta)$，这样得到$\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$为$\theta$的最大似然估计值，$\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$为最大似然估计量

②总体X为连续型：X的概率密度函数为$f(x,\theta),\theta\in I$，θ为待估参数，则似然函数为$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$，$\theta\in I$，它是$\theta$的函数

根据最大似然估计法，在I内找数$\hat{\theta}$使$L(\theta)$最大，即$L(\hat{\theta})=\max\limits_{\theta\in I}L(\theta)$，这样得到$\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$为$\theta$的最大似然估计值，$\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$为最大似然估计量

总结：最大似然估计法的求解步骤

1）写出似然函数$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}P(x_i,\theta)$或$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)$

2）如果$L(\theta)$或$\ln L(\theta)$关于θ可微，则θ往往可以从方程$\dfrac{d(L(\theta))}{d\theta}=0$或$\dfrac{d(\ln L(\theta))}{d\theta}=0$中解得

3.估计量的评选标准

（1）无偏性：设$X_1,\cdots,X_n$是总体X的一个样本，θ是包含在总体X的分布中的待估参数，

若估计量$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$的数学期望$E(\hat{\theta})=\theta$，则称$\hat{\theta}$是$\theta$的无偏估计量

（2）有效性：设$\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1,\cdots,X_n)$与$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1,\cdots,X_n)$都是$\theta$的无偏估计量，若$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$较$\hat{\theta}_2$有效

二、区间估计

1.置信区间：设总体X分布函数$F(x,\theta)$，其中θ是未知参数，从总体X中抽取样本$X_1,\cdots,X_n$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，

如果两个统计量$\theta_1=\theta_1(X_1,\cdots,X_n)$和$\theta_2=\theta_2(X_1,\cdots,X_n)$满足$P\{\theta_1(X_1,\cdots,X_n)<\theta<\theta_2(X_1,\cdots,X_n)\}=1-\alpha$

则称随机区间(θ_1,θ_2)是θ的置信度为$1-\alpha$的置信区间，$1-\alpha$称为置信水平（或置信度）

2.单个正态总体均值和方差的置信区间

设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的样本，$\overline{X}$是样本均值，S^2是样本方差

（1）σ^2已知，μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

（2）σ^2未知，μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$(\bar{x}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{x}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

（3）μ已知，σ^2的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right)$

（4）μ未知，σ^2的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$